Programación didáctica

3013 Instalaciones eléctricas y domóticas

Curso 2023 – 2024

1er curso

289 horas

9 horas / semana

Formación Profesional de Grado Básico

Referente europeo CINE-3.5.3

IES Ramón J. Sender

Huesca (Fraga)

Rafael Sanz Prades

El esfuerzo dedicado al alumnado da tanto trabajo como satisfacción, y siempre vale la pena.

Índice

1 Introducción ... 2

1.1 ¿Qué es una programación didáctica? Del Boletín oficial al aula ... 3

2 Contextualización ... 4

2.1 Centro educativo. Equipo docente. Entorno socioeconómico ... 4

2.2 Alumnado. Refuerzo y atención especial en ACNEAE ... 5

3 a) Objetivos del módulo profesional ... 6

3.1 Competencia general del título y Objetivos generales del ciclo ... 6

3.2 Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo ... 6

3.3 Labor coordinada entre los equipos docentes ... 7

3.4 Resultados de aprendizaje ... 10

4 b) Organización, secuenciación y temporalización ... 11

4.1 Contenidos del módulo ... 11

4.2 Formación transversal ... 15

4.3 Temporalización ... 16

5 Unidades didácticas ... 17

5.1 UD 01. Conductores eléctricos y sus conexiones ... 18

5.2 UD 02. Esquemas eléctricos ... 20

5.3 UD 03. Canalizaciones y conducciones eléctricas ... 22

5.4 UD 04. Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación ... 24

5.5 UD 05. Protecciones eléctricas ... 26

5.6 UD 06. Circuitos básicos de alumbrado ... 28

5.7 UD 07. Tipos de lámparas y sus conexiones ... 30

5.8 UD 08. Instalaciones eléctricas en viviendas ... 32

5.9 UD 09. Instalaciones de enlace ... 35

5.10 UD 10. Automatismos en viviendas ... 38

5.11 UD 11. Iniciación a la domótica ... 40

5.12 UD 12. Domótica con relés programables ... 42

5.13 UD 13. ¡Tu proyecto domótico! ... 44

6 c) Principios metodológicos de carácter general ... 47

6.1 Proceso de enseñanza - aprendizaje ... 48

6.2 Metodologías activas ... 49

6.3 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y actividades TIC específicas ... 50

7 d) Criterios de evaluación y calificación del módulo ... 51

7.1 Criterios de evaluación ... 52

7.2 Criterios de calificación ... 53

8 e) Resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva. ... 54

9 f) Procedimientos e instrumentos de evaluación ... 55

10 g) Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar ... 56

11 h) Mecanismos de seguimiento y valoración ... 57

12 i) Actividades de orientación y apoyo para su recuperación ... 58

13 j) Plan de contingencia ... 59

14 Actividades complementarias y extraescolares ... 59

15 Bibliografía ... 60

1 Introducción

La **Formación Profesional**, especialmente en **Grado Básico (FPGB)**, tiene como propósito preparar al alumnado para el mundo laboral mediante la adquisición de competencias que faciliten su inserción en el mercado de trabajo y **ofrecer una vía de continuidad educativa** para aquellos que han tenido dificultades en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) permitiéndoles acceder a niveles superiores de formación.

Además, transversalmente se promueve su desarrollo personal y social, fomentando actitudes como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo para contribuir a su inclusión social.

Identificación del título y currículo

El **título profesional** de grado básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los siguientes elementos, según indica el art. 2, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016.
Familia profesional: **Electricidad y Electrónica**. Nivel formativo: **Formación Profesional Grado Básico (FPGB)**. Duración: **2.000 horas / 2 cursos**. Código: **FPB102** y Referente europeo: **CINE-3.5.3** (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Y el **currículo del módulo** en el anexo I, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016. Módulo: **Instalaciones eléctricas y domóticas**. Código: **3013**. Horas: **289 horas**. Semanal: **9 horas**. Curso: **1º**.

Unidades de Competencia (UC)

Los módulos están asociados con las **Unidades de Competencia (UC)** de las cualificaciones del **Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales** incluidas en el título; concretamente, tal como se determinada para este módulo: **Instalaciones eléctricas y domóticas**, en la tabla del anexo IV, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016: **a)** Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto): **UC0816_1**: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

Perfil profesional del título relacionado con su entorno profesional

Este **Perfil profesional**, según indica el art. 7 apartado 1, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

La Dirección del INAEM de Fraga indica, de entre todas las ocupaciones y puestos de trabajo definidos en el art. 7 apartado 2 Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, cuáles son más solicitados por las empresas de la zona.

A partir de esta información se añade un nivel relativo de demanda: **(***)** alta, **(**)** media o **(*)** baja.

- **(***)** Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
- **(*)** Ayudante de montador de antenas receptoras / televisión satélite.
- **(*)** Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
- **(***)** Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
- **(*)** Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
- **(***)** Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
- **(*)** Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
- **(*)** Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- **(**)** Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
- **(*)** Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.
- **(*)** Montador de componentes en placas de circuito impreso.

1.1 ¿Qué es una programación didáctica? Del Boletín oficial al aula

La **programación didáctica** es un plan para sistematizar y ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la acción didáctica que adapta el trabajo pedagógico a las características sociales y culturales del contexto; y sirve de guía del profesorado para la impartición del módulo.

En su desarrollo se determina principalmente el **tiempo** (temporalización), el **orden** (secuenciación) y el **modo** (metodología) en que se imparten los contenidos, y el **tiempo** (inicial, continua y final) y el **modo** (procedimiento) en que se realiza la evaluación.

La programación didáctica concreta el plan de actuación que llevará a cabo en el aula. Si bien, al ser un plan de actuación abierto, debe ser revisado cuando se detecten problemas o situaciones no previstas que requieren introducir cambios durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Para determinar su adaptación se toma el modelo en tres niveles de concreción curricular:

a. Marco legal. Currículo.

b. Proyecto Educativo de Centro

c. Desarrollo de la Programación y sus Unidades didácticas.

a. Marco legal. Currículo

Esta **programación didáctica** se ajusta a la estructura que para cada una de las enseñanzas establecen las correspondientes órdenes del currículo de Formación Profesional, art. 20.5, **Orden 29 mayo de 2008**, del Boletín Oficial de Aragón (BOA), número 73, de 4 de junio de 2008.

En concreto en el anexo II: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica (Sec. I. Pág. 20233) del **Real Decreto 127/2014**, de 28 de febrero de 2014, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica.

Y al Decreto de Currículo específico en la **Orden ECD/884/2016**, de 15 de julio de 2016, por la que se aprueba el perfil profesional del título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica en Comunidad Autónoma de Aragón.

b. Proyecto educativo del Centro

Los currículos de los títulos de formación profesional se establecerán, como indica el art. 4, Orden 29 mayo 2008. BOA nº.: 73, 04/06/2008, teniendo en cuenta la **realidad socioeconómica** y las **necesidades del desarrollo económico y social y de recursos humanos** de la estructura productiva y su necesaria adaptación al entorno de los centros que imparten formación profesional.

Los **Ciclos Formativos (CF)** se han diseñado tomando como referencia las demandas del sector productivo que se expresan en la competencia general definida en el perfil profesional de cada ciclo.

Para facilitar la adquisición de la **Competencia General (CG)**, se desglosa en **Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)**, a partir de las cuales se establecen las enseñanzas del ciclo formativo y los parámetros básicos de contexto: objetivos generales del ciclo formativo, los módulos profesionales, los espacios y el profesorado.

c. Desarrollo de la Programación y sus Unidades didácticas

La **programación didáctica** da un paso más en el grado de concreción del desarrollo curricular; el profesorado adapta el currículo a un módulo profesional de un ciclo formativo impartido en un Centro determinado, localizado en un entorno característico, para unos alumnados con intereses y motivaciones particulares.

Al elaborarla, se desglosa en Unidades didácticas, teniendo en cuenta que, ante todo, sea viable, es decir, que se ajuste al tiempo disponible, que se cuente con los espacios y recursos previstos, y que la realización de las actividades esté al alcance de todos los alumnados. En este sentido, la experiencia docente y la revisión permanente de la propia práctica docente son referentes fundamentales para asegurar una programación realista.

Para el alumnado se ha confeccionado el **anexo A: Resumen de la Programación para el alumnado**.

2 Contextualización

Se presentan los aspectos concernientes a las características más destacas del Centro incluido el perfil del alumnado y su equipo docente. Además, se identifican dentro del alumnado, aquellos con necesidades de apoyo educativo específicas.

Por tanto, se desarrolla en este apartado:

2.1. Centro educativo. Equipo docente. Entorno socioeconómico.

2.2. Alumnado. Refuerzo y atención especial en ACNEAE.

2.1 Centro educativo. Equipo docente. Entorno socioeconómico

El Centro educativo en el que se va a impartir el módulo es el **Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón J. Sender, ubicado en Fraga (Huesca)** donde se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, concretamente un Grado Básico en **Instalaciones eléctricas** de la familia de **Electricidad y Electrónica**.

Dispone de conexión a internet, aulas multimedia y varias aulas de informática / de idiomas con 18 ordenadores multimedia; así como: Salón de actos, biblioteca con 10 ordenadores, pistas al aire libre y pabellón polideportivo cubierto.

Horario lectivo

El Centro permanece abierto de lunes a viernes en horario de 8:00 horas a 21:00 horas, pudiendo ser utilizado en todo momento por cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Se rige por el calendario escolar aprobado anualmente por el Departamento de Educación. El alumnado menor de edad en Formación Profesional Grado Básico (FPGB) no puede salir fuera del IES dentro del horario escolar, ni durante los descansos o recreos.

En los horarios de grupo se tienen en cuenta conceptos estrictamente académicos y son de obligado cumplimiento por parte del profesorado, así como la asistencia a las reuniones de los órganos académicos.

Equipo docente

El profesorado, incluyendo equipo directivo, orientación, jefes de departamento y tutores, está formado por un nutrido elenco de 45 docentes titulados universitarios que se distribuyen la docencia en diferentes departamentos didácticos para atender a un volumen aproximado de 500 alumnados.

El ciclo de Formación Profesional Grado Básico (FPGB) está formado por cinco docentes, dos de ellos tutores de primer y segundo curso.

Todas las clases de este módulo utilizan las instalaciones del **Aula Polivalente** y **Aula taller** en la que se imparten las explicaciones teóricas y donde se realizan todas las instalaciones y actividades prácticas.

Entorno socioeconómico

Fraga, situada en la comarca del Bajo Cinca en la provincia de Huesca, es una ciudad con una economía predominantemente agrícola, destacándose especialmente por su producción de frutas.

Este sector agrícola no solo impulsa la economía local, sino que también genera un notable volumen de empleo, tanto directo como indirecto, a través de la industria agroalimentaria y los servicios asociados.

A nivel socioeconómico, **Fraga se caracteriza por una población diversa, con una significativa presencia de inmigrantes que contribuyen al sector agrícola**. Además, la ubicación estratégica de Fraga, cercana a grandes ejes de comunicación como la autopista AP-2, favorece el comercio y la conexión con otras regiones.

El vecindario mayoritariamente de clase trabajadora de nivel medio a alto, ha sufrido una importante evolución en los últimos años con un constante crecimiento demográfico y de servicios, y un aumento de población en edad escolar; observándose últimamente un aumento del porcentaje de alumnado inmigrante

2.2 Alumnado. Refuerzo y atención especial en ACNEAE

El grupo está integrado por 15 alumnados, en general, todos del sexo masculino y alrededor del 50%, aunque nacidos en España, sus familias son migrantes. La mayoría tienen menos de 18 años, por tanto, menores de edad, que mayoritariamente no han podido terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) e incluso se pueda presentar alguna situación de desescolarización puntual.

Es muy previsible que haya un pequeño número de alumnados repetidores, aunque con pocos conocimientos técnicos, y ocasionalmente alumnado adulto, quizá con experiencia laboral previa, si bien no vinculada al área de conocimiento de este título.

Merece atención especial, el **Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE)**, para ello siguiendo la **Orden 1005/2008, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva** donde que personaliza la atención al alumnado, fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo su exclusión dentro y fuera del sistema educativo.

Es cierto que es complejo identificar y atender múltiples realidades, ahora bien, este conocimiento, sobre todo en este nivel formativo, nos da ventaja para actuar y, al menos, intentar dar respuesta en la medida de lo posible.

Elenco de situaciones

Se presenta este elenco de necesidades para que pueda servir de referencia al profesorado en la interlocución con el Dpto. de Orientación y sus familias dentro de su carácter permanente o transitorio.

Carácter permanente:

- **Por Necesidades Educativas Especiales (ACNEE):**
  - Discapacidad auditiva, visual, física: motora u orgánica; intelectual o múltiple.
  - Trastorno del Espectro Autista (TEA), grave de conducta, mental o lenguaje.
  - Retraso global del desarrollo.
- **Por Altas Capacidades intelectuales (AACC):**
  - Superdotación, talentos simples y complejos; y precocidad.

Carácter transitorio:

- **Por Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA):**
  - Trastorno del aprendizaje de la lectura, de la escritura o matemático.
  - Capacidad intelectual límite u otros trastornos de la comunicación diferentes.
- **Por Trastorno y déficit de atención e hiperactividad (TDAH).**
- **Por incorporación tardía al sistema educativo.**
- **Por condiciones personales o de historia escolar:**
  - Condiciones de salud tanto física como emocional. Embarazo. Violencia intrafamiliar. Drogadicción.

Circunstancias ocultas

Además, atendiendo a su historial, tanto personal, académico e incluso médico, es más que probable que concurran otras circunstancias complementarias con adicciones ocultas, entre otras:

- **Adicciones ludopatía**. Casinos, juego online y apuestas, en general.
- **Adicciones a las drogas**. Teínas, alcohol, tabaco, maría, pastillas e incluso cocaína.

En ocasiones es preciso, con coordinación con el Dpto. de orientación, realizar un tratamiento detallado sobre la valoración del alumnado, sus adaptaciones y la evaluación individual.

- **Actuaciones de intervención** educativa: generales y específicas.
- **Estudio** y **adaptación** sobre cada tipo de ACNEAE.
- **Medidas de atención** a la diversidad para cada alumnado.

3 a) Objetivos del módulo profesional

Se trabajan los **Objetivos del módulo profesional** en **cuatro niveles de concreción**, desde la Competencia y Objetivos generales; las Competencias profesionales, personales y sociales, la labor coordinada entre los equipos docentes hasta los Resultados de aprendizaje, siguiendo en la medida de lo posible, el orden de aparición de los artículos en la Orden ECD/884/2016, de 15 de julio y en la Orden 29 mayo 2008:

3.1. Competencia general del título y Objetivos generales del ciclo (arts. 4 y 9).

3.2. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo (art. 5).

3.3. Labor coordinada entre los equipos docentes (art. 22.5, Orden 29 mayo 2008).

- Relación entre los módulos. Ámbito técnico (AT) y común (AC).
- Relación entre las CPPS y los OG; con los módulos de ambos ámbitos.

3.4. Resultados de aprendizaje.

3.1 Competencia general del título y Objetivos generales del ciclo

La **competencia general** de este título consiste, como expresa el art. 4, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, en **realizar** operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana así como en alguna lengua extranjera.

Los **objetivos generales del ciclo** (art. 9, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016.}) expresan los resultados esperados del alumnado como consecuencia del proceso formativo. No establecen conductas observables de forma directa, sino capacidades que, si se movilizan, pueden utilizarse en un gran número de posibles acciones.

Además, tienen como finalidad facilitar globalmente la planificación didáctica para que el alumnado alcance las competencias profesionales, sociales y personales que permitan su inserción profesional, empleabilidad y cohesión social.

Por último, deben orientar al profesorado del equipo educativo para diseñar el proceso de aprendizaje, a partir de su módulo profesional, de forma coherente, con la planificación general.

3.2 Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo

Las **Competencias profesionales, personales y sociales (CPPS)**, definidas en el art. 5, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, describen el **conjunto de capacidades y conocimientos** que deben alcanzar los alumnados para responder de manera eficaz y eficiente a los requerimientos de los sectores productivos, a aumentar su empleabilidad y a favorecer la cohesión social.

Así mismo, los Objetivos Generales de los ciclos formativos, definidos en el art. 9, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, expresan los resultados esperados del alumnado como consecuencia del proceso formativo.

No establecen conductas observables de forma directa, sino capacidades que, si se movilizan, pueden utilizarse en un gran número de posibles acciones.

La formación del módulo se relaciona, como indica en Orden ECD/884/2016, con los **Objetivos generales (OG)** del ciclo (art. 9): **a), b), c), d), e), f), g) y h)** y se relaciona con: **r), s), t), u), v), w) y x);** y **las Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)** (art. 5): **a), b), c), d), e), f), g*), h)** y se relaciona con: **p), q), r), s), t), u) y v).**

*Nota: Error tipográfico en BOA, la competencia profesional g) pertenece a este módulo y no se cita.

3.3 Labor coordinada entre los equipos docentes

El art. 22.5, Orden 29 mayo 2008 prescribe que debe realizarse una **labor coordinada entre los equipos docentes** que imparten estos módulos profesionales, sobre todo en el mismo curso.

Sobre todo, sabiendo las características intrínsecas del alumnado de **Formación Profesional de Grado Básico (FPGB)** es importante realizar una especial labor coordinada integrando a todo el equipo docente: profesorado, tutor del curso, Dpto. de Orientación, Jefatura de Estudios y, si procede, Dirección; al que, en ocasiones, se unen Servicios sociales y Policía Local.

Es muy común, una fluida comunicación verbal informal diaria y lógicamente formal en las reuniones del Dpto. Técnico y de Orientación de seguimiento semanal y en las sesiones de evaluación trimestrales.

Interrelación entre módulos. Ámbito técnico (AT) y común (AC)

Es conveniente situar el presente módulo, dentro del elenco de módulos profesionales de este ciclo formativo, art. 10, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016 de **dos cursos** y en **dos ámbitos**: **Técnico (AT)** y **Común (AC)** para incorporar esta información a la relación entre las **Competencias profesionales, personales y sociales (CPPS**) y los **Objetivos Generales (OG)** y su contribución al título.

Curso.	Ámbito técnico (AT)	Ámbito común (AC)
1º	**3013**. Instalaciones eléctricas y domóticas. **3015**. Equipos eléctricos y electrónicos. **A123**. Prevención de riesgos laborales. **A124**. Instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos.	**3009**. Ciencias aplicadas I. **3011**. Comunicación y sociedad I.
2º	**3014**. Instalaciones de telecomunicaciones. **3016**. Instalación y mto. de redes para transmisión de datos. **A133**. Orientación laboral. **3018**. Formación en centros de trabajo.	**3010**. Ciencias aplicadas II. **3012**. Comunicación y sociedad II.

Coordinación con Dpto. de Orientación. Formación transversal

Adicionalmente, en línea con los valores de inclusión, igualdad y convivencia, que se recogen tanto en la legislación estatal como en la de la Comunidad Autónoma de Aragón, se desarrollan diferentes actividades académicas, lúdicas y deportivas orientadas a fomentar estos valores tanto en los diferentes módulos como a través de la Tutoría y el Departamento de Orientación. Estas iniciativas también se alinean con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030**, promovidos por Naciones Unidas, que buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

Orientación educativa

Orden ECD/1004/2018, de 7 junio, regula la Red Integrada de Orientación Educativa .

Resolución de 21 noviembre 2017, orienta para desarrollar competencia socioemocional alumnado.

Inclusión

Decreto 188/2017, de 28 noviembre, respuesta educativa inclusiva y la convivencia.

Orden ECD/1005/2018, de 7 junio, actuaciones de intervención educativa inclusiva.

Igualdad y Convivencia

Resolución de 19 de octubre 2018 instrucciones sobre el protocolo de actuación ante acoso escolar.

Resolución de 30 de octubre 2020, promoción de la convivencia, igualdad y contra el acoso escolar.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Relación entre las CPPS y los OG; con los módulos de ambos ámbitos

Estas dos relaciones y su agrupamiento pueden observarse en la tabla siguiente, donde en filas consecutivas se relacionan las **Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)**, y los **Objetivos Generales (OG** y en columna se relacionan con los módulos del **Ámbito técnico (AT)** y **Ámbito común (AC).**

Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)	**Ámbitos**	
Objetivos Generales (OG)	**AT**	**AC**
a) **Acopiar** los materiales y herramientas *para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.*	X	
a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.	X	
b) **Montar** canalizaciones y tubos *en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.*	X	
b) **Marcar** la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento para realizar el montaje.	X	
c) **Tender** el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.	X	
c) **Aplicar** técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.	X	
d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.	X	
d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.	X	
e) **Aplicar** técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.	X	
e) **Identificar** y **manejar** las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.	X	
f) **Realizar** pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.	X	
f) **Utilizar** equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.	X	
g*) **Realizar** operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.	X	
g) **Sustituir** los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. h) **Verificar** el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.	X	

*Nota: Error tipográfico en BOA, la competencia profesional g) pertenece a este módulo y no se cita.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)	Ámbitos	
Objetivos Generales (OG)	**AT**	**AC**
h) **Mantener** hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. q) **Cumplir** las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. r) **Comunicarse** eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.	X	X
t) **Desarrollar** trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.	X	X
p) **Adaptarse** a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.	X	X
r) **Comparar** y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. u) **Utilizar** las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.	X	X
s) **Asumir** y **cumplir** las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.	X	X
v) **Relacionar** los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.	X	X
t) **Cumplir** las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.	X	X
w) **Desarrollar** las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.	X	X
u) **Actuar** con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.	X	X
s) **Desarrollar** la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.	X	X
v) **Ejercer** sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.	X	X
x) **Reconocer** sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.	X	X

3.4 Resultados de aprendizaje

La evaluación se realiza, como se indica en el art. 14.2 Orden 29 mayo 2008, tomando como referencia los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y los **Criterios de Evaluación (CE)** de cada uno de los módulos profesionales y los **Objetivos generales (OG)** del Ciclo Formativo (CF).

Los **Criterios de Evaluación (CE)** deben concretarse en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los **Resultados de Aprendizaje (RA)** para superar el correspondiente módulo profesional.

Los **Resultados de Aprendizaje (RA)** son el **conjunto de capacidades y conocimientos** adquiridos en el contexto de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo profesional.

Tienen tres componentes:

Logro.	Objeto.	Acciones en el contexto de aprendizaje.
expresa la acción que se debe realizar asociada a una función, técnica, proceso, equipo, etc.	expresa el contenido sobre el que se debe alcanzar el logro.	expresan el concepto y el procedimiento o técnica más relevante asociado a la consecución del logro.

Este módulo presenta cinco (5) **Resultados de aprendizaje (RA)** (anexo I, Orden ECD/884/2016):

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

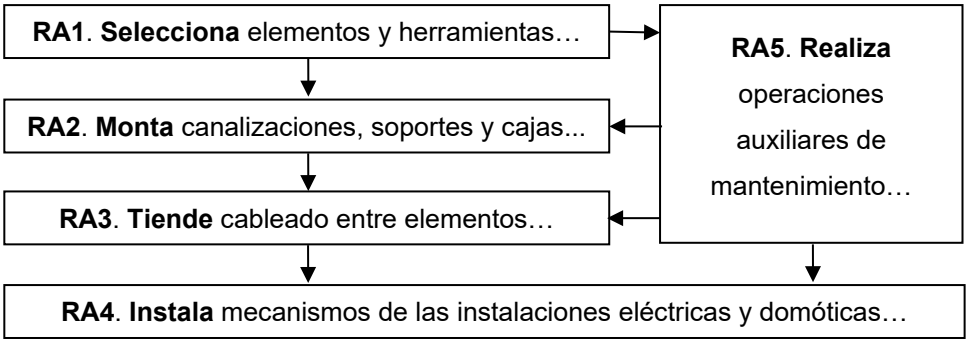
RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Interrelación entre los Resultados de Aprendizaje

La relación natural entre los **Resultados de Aprendizaje (RA)** posibilita establecer su conexión y, sobre todo, posibilita entender como el módulo contribuye a la Competencia general del título y a los Objetivos Generales (OG) del ciclo.



4 b) Organización, secuenciación y temporalización

En este apartado se detallan los **contenidos del módulo** y su **organización temporal**. Se explora la relación entre los contenidos y sus Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE) que permitirán medir el progreso y logro del alumnado; y se presenta la temporalización de estos contenidos, organizados en Unidades Didácticas (UD) a lo largo de los tres trimestres y evaluaciones.

4.1. Contenidos del módulo.

- Relación entre los Contenidos y los Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE).

4.2. Formación transversal.

4.3 Temporalización.

- Relación entre Unidades Didácticas (UD) y Resultados de Aprendizaje (RA).
- Relación entre Unidades Didácticas (UD) y Objetivos (OG) y Competencias (CPPS).

4.1 Contenidos del módulo

Se indica en la siguiente tabla la correspondencia entre los **Resultados de Aprendizaje (RA)**, los **Criterios de Evaluación (CE)** y los **Contenidos de módulo** (**CM**).

Destacar que para cada Criterio de Evaluación (CE) se ha asociado, al menos, una Unidad Didáctica (UD) donde se le da respuesta. Dentro de los Contenidos se diferencian fácilmente los contenidos de menor peso no exigibles ya que van precedidos de cuatro símbolos: */*** (una barra y tres asteriscos) con el texto en estilo de fuente cursiva.*

Relación entre los Contenidos y los Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1

a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). UD3, UD8, UD9.

b) Se han **identificado** los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas. UD1, UD8, UD9.

c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función. UD2, UD8, UD9.

d) Se han **descrito** las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de superficie). UD3, UD8, UD9.

e) Se han **identificado** las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. UD7.

f) Se han **identificado** los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas con su función y características principales. UD11, UD12.

g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. UD8, UD9, UD11, UD12.

h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. UD8, UD9, UD11, UD12.

i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. UD8, UD9, UD11, UD12.

j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. UD8, UD9, UD11, UD12.

CM1. Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas / domóticas:

- Instalaciones de enlace. Partes.
- Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.
- Instalaciones con bañeras o duchas.
- */*** Elección y ubicación de los elementos en función del REBT.*
- Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de conexión
- Clasificación. Instalaciones. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de elementos.
- Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.
- Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, actuadores.
- */*** Elementos para la puesta a tierra de una instalación eléctrica.*
- */*** Equipos de medida del aislamiento de una instalación según el REBT.*
- Seguridad en las instalaciones.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

CE2

a) Se han **identificado** las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros). UD3.

b) Se han **descrito** las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones. UD3.

c) Se han **descrito** las técnicas de curvado de tubos. UD3.

d) Se han **descrito** las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras). UD3.

e) Se ha **marcado** la ubicación de las canalizaciones y cajas. UD3, UD8, UD9.

f) Se han **preparado** los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. UD3, UD8, UD9.

g) Se han **montado** los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. UD10.

h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. UD3, UD8, UD9, UD10.

i) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. UD8, UD9, UD10.

j) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. UD8, UD9, UD10.

CM2. Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domótica:

- Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros.
- Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas.
- */*** Integración sensores, actuadores y elementos control domótico, caja, carril DIN o armario.*
- Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

CE3

a) Se han **descrito** las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). UD1

b) Se han **descrito** los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). UD1

c) Se han **relacionado** los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente. UD1

d) Se han **descrito** los tipos de guías pasacables más habituales. UD8, UD9

e) Se ha **identificado** la forma de sujeción de los cables a la guía. UD8, UD9

f) Se han **preparado** los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. UD8, UD9

g) Se han **operado** con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. UD1

h) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza. UD1

i) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. UD1

j) Se ha **mostrado** una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. UD1

CM3. Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas:

- Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, mangueras, barras, entre otros.
- Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características.
- */*** Separación de circuitos.*
- */*** Conexión de elementos domóticos mediante RF y utilización de pasarelas que unan los diferentes medios de transmisión.*
- Medidas de seguridad y protección.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4

a) Se han **identificado** los mecanismos y elementos de las instalaciones. UD2, UD6, UD10

b) Se han **descrito** las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros). UD6, UD10, UD12

c) Se han **ensamblado** los elementos por un conjunto de piezas. UD6, UD8, UD9, UD10, UD12

d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. UD6, UD8, UD9, UD10, UD12

e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. UD1, UD6, UD8, UD9, UD10, UD12

f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. UD5, UD6, UD8, UD9, UD10, UD12

g) Se ha **operado** con las herramientas y materiales con la seguridad requerida. UD5, UD6, UD12

h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. UD6, UD8, UD9, UD12

i*) Se ha **operado** con las herramientas y materiales y con la seguridad requerida. UD5, UD6, UD12

*Nota: Error tipográfico ya que el CE i) es idéntico al g).

CM4. Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas:

- Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de montaje.
- Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre otros.
- Instalación y fijación. Conexión.
- Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.
- Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. Conexión.
- */*** Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y protección.*
- */*** Técnicas de etiquetado e identificación de borneros y cables.*
- */*** Instalación y configuración de sensores y actuadores domóticos.*

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

CE5

a) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones eléctricas ~~tanto~~* en edificios. UD4, UD8, UD9

b) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.

c) Se ha **inspeccionado** la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. UD4, UD8, UD9

d) Se ha **reconocido** el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. UD4, UD8, UD9

e) Se ha **verificado** la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. UD4, UD8, UD9

f) Se ha **sustituido** el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. UD4, UD8, UD9

g) Se han **aplicado** las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación. UD4, UD8, UD9

h) Se ha **demostrado** responsabilidad ante errores y fracasos. UD8, UD9

*Nota: Error tipográfico sobra la palabra ~~tanto~~.

CM5. Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios:

- Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos, entre otros.
- Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.
- Averías tipo: síntomas y actuaciones correctoras.
- */*** Adaptación de instalaciones antiguas al REBT vigente. Actualización de cuadro de mando y protección y conductores.*
- Domotización de una instalación eléctrica convencional. Elección del sistema más adecuado (RF, corrientes portadoras o mixto) para la actualización domótica de la misma.
- Medidas de seguridad y protección.

4.2 Formación transversal

En el **currículo de los ciclos formativos de formación profesional se incluirá, bien de forma transversal bien de forma específica** (art. 6.4, Orden 29 mayo 2008), formación relativa a las tecnologías de la información y la comunicación, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales y desarrollo del espíritu emprendedor, la innovación y la investigación.

Dentro de cada **Unidad didáctica**, en el apartado de **Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente**, se indica su relación y contribución con el **Contenido** teórico y práctico.

Se tendrá en cuenta en su educación estas tres áreas:

a. Tecnologías de información y comunicación (TIC).

b. Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento.

c. Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente.

Lógicamente, en línea con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030**, promovidos por Naciones Unidas, que buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

a. Tecnologías de información y comunicación (TIC)

- **Competencia digital.** La incidencia de las tecnologías de información y comunicación pone de manifiesto la necesidad de que los alumnados entren en contacto con esta realidad, de modo que aprendan mejor y hagan un uso **responsable y competente**.
- **Apoyo educativo.** Las herramientas online son un recurso de primer orden para la atención a los alumnados con necesidades de apoyo educativo ya que establecen una vía de comunicación adicional.
- **Apoyo a la formación presencial.** Las plataformas online abren nuevas vías de comunicación entre el alumnado y el profesorado, donde se publica la documentación y las tareas de ampliación o recuperación.

b. Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento

- **Convivencia y sociedad**. En el desarrollo moderado de debates el profesorado promueve el respeto por todas las opiniones. Y en el trabajo en equipo se valora el desarrollo de actitudes de responsabilidad hacia el trabajo bien hecho, la solidaridad con los compañeros y la cooperación con los miembros del grupo.
- **Igualdad de género.** Sin distinción de sexo en la distribución de las actividades y prácticas entre alumnados.
- **Espíritu emprendedor e innovador**. Desde la selección de un componente para su uso en una aplicación real hasta el diseño de un novedoso esquema eléctrico, su montaje y mantenimiento empleando nuevas técnicas desarrollan en el alumnado pautas de comportamiento innovador con dos claros beneficios: el propio que mejora sus habilidades, quizá de emprendimiento autónomo, y la de intraemprendimiento.

c. Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente

- **Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud**. En todas las actividades prácticas se vigila el empleo seguro de herramientas y equipos, proporcionando a los alumnados las normas de seguridad a seguir en el taller de instalaciones. En el empleo de los ordenadores se siguen criterios ergonómicos y como primer factor de prevención, se valora el orden y la limpieza de instalaciones y equipos.
- **Calidad**. Mediante todas las actividades prácticas el alumnado debe aplicar las técnicas requeridas y operar con la calidad y seguridad indicada siguiendo los procedimientos establecidos, interiorizando los mecanismos de mejora continua, base de un trabajo bien terminado.
- **Medio ambiente**. En el montaje de las instalaciones se reutilizarán componentes y se aprovecharán restos de cableado y materiales desechados, se clasificarán los residuos generados para su retirada selectiva, y se identificarán las causas de contaminación acústica y medioambiental.

4.3 Temporalización

Se establecen trece **Unidades Didácticas (UD)** asociadas a los cinco **Resultados de Aprendizaje (RA)**, distribuidas en tres trimestres con sus correspondientes **Evaluaciones (Ev.)**.

Se imparten un total de 289 horas, repartidas a lo largo de 32 semanas, el horario semanal se confecciona a razón de 9 horas / semana durante los tres trimestres del curso, tal y como se indica en el anexo VI, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016.

Distribución de Unidades didácticas a lo largo del curso

Al ser un módulo de primer curso, consta de tres trimestres, en total 32 semanas.

Se han distribuido las 13 Unidades didácticas en los tres trimestres teniendo en cuenta los festivos locales, provinciales y autonómicos.

Se calculan las horas en función de la carga lectiva de cada día; la opción preferente son sesiones dobles, por ejemplo: 2+2+2+2+1 o 2+3+2+2 pudiendo la impar quedar independiente o sumarse en una sesión triple en un día de semana, preferiblemente ni lunes, ni viernes (para evitar excesivos no lectivos):

1er trimestre: 94 horas.	2º trimestre: 93 horas.	3er trimestre: 102 horas.

Reparto de las horas por Unidades didácticas

La **temporalización (horas)** se ha calculado considerando tanto la dificultad intrínseca de los contenidos, lo cual determina el tiempo necesario para su asimilación, como la cantidad y variedad de las actividades propuestas.

Mediante el **anexo G: Cuaderno digital del profesor** desarrollado en Excel posibilita ajustar ligeramente cada curso las horas de cada Unidad didáctica (UD) al objeto de hacerlas coincidir con periodos aproximados de 2 a 3 semanas, ya que el alumnado responde mejor a costumbres fijas de inicio y final asociados a los días de la semana.

Relación entre Unidades Didácticas (UD) y Resultados de Aprendizaje (RA)

Las Unidades didácticas (**UD**) comprenden un conjunto de contenidos homogéneo relacionados entre sí a la vez que autónomos.

					Resultados Aprendizaje (RA)				
Ev.	**289 horas**		**UD.**	**Unidades Didácticas (UD)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1ª	**94**	19	1	Conductores eléctricos y sus conexiones.	X		X	X	
		18	2	Esquemas eléctricos.	X			X	
		18	3	Canalizaciones y conducciones eléctricas.	X	X			
		18	4	Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación.					X
		21	5	Protecciones eléctricas.	X			X	
2ª	**93**	30	6	Circuitos básicos de alumbrado.	X			X	
		21	7	Tipos de lámparas y sus conexiones.	X			X	
		24	8	Instalaciones eléctricas en viviendas.	X	X	X	X	X
		18	9	Instalaciones de enlace.	X	X	X	X	X
3ª	**102**	18	10	Automatismos en viviendas.		X		X	
		21	11	Iniciación a la domótica.	X			X	
		30	12	Domótica con relés programables.	X			X	
		33	13	¡Tu proyecto domótico!	X	X	X	X	X

5 Unidades didácticas

Se desarrollan esquemáticamente las trece **Unidades Didácticas (UD)**, atendiendo sistemáticamente a la misma estructura indicada a continuación:

Identificación

Titulo. Duración. Competencia. Objetivo. Criterios de evaluación.

Contribución de la UD a la competencia del módulo y al objetivo del módulo. Objetivos específicos

En esta tabla se detalla la contribución a la **Competencia profesional** y al **Objetivo general** de cada **Unidad Didáctica (UD)** lo que ayuda a desarrollar sus **Objetivos específicos**.

		Objetivos (O) y Competencias (C)							
UD.	**Unidades Didácticas (UD)**	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1	Conductores eléctricos y sus conexiones.			O C					
2	Esquemas eléctricos.	O C							
3	Canalizaciones y conducciones eléctricas.		O C						
4	Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación.						O C	C	
5	Protecciones eléctricas.				O C				
6	Circuitos básicos de alumbrado.				O C				
7	Tipos de lámparas y sus conexiones.				O C				
8	Instalaciones eléctricas en viviendas.	O C	O C	O C	O C	O C	O C	O	O C
9	Instalaciones de enlace.	O C	O C	O C	O C	O C	O C	O	O C
10	Automatismos en viviendas.					O C			
11	Iniciación a la domótica.	O C			O C				
12	Domótica con relés programables.	O C			O C				
13	¡Tu proyecto domótico!	O C	O C	O C	O C	O C	O C	O C	O C

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

En los Resultados de aprendizaje, cada Criterio de Evaluación está asociado a, al menos, una Práctica (Px).

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Se ordenan todas las **Actividades propuestas**, como **Contenido,** teórico y práctico, exigible y */*** no exigible (*cuatro símbolos: */*** con el texto en estilo de fuente cursiva*), junto con los **Recursos** (en subrayado) empleados.

Se inicia cada Unidad Didáctica con una **Presentación**, básicamente debe motivar al alumnado permitiéndole conocer su utilidad y darle a conocer la secuencia y actividades del aula.

La clase, generalmente se desarrolla homogéneamente, mediante la realización corta de **exposiciones de contenidos por parte del profesorado**; y el desarrollo de **actividades individuales y/o grupales.**

Los **Instrumentos de evaluación** se distribuyen, indicando su contribución porcentual asociada a los **Criterios de evaluación**, para todas las **prácticas en el Taller de instalaciones eléctricas** y la realización de informes técnicos en el **Cuaderno del Taller**. Se cierra con un ejercicio final.

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

Cada elemento está asociado a, al menos, a una Práctica (Px).

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Para mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado; con actividades de refuerzo o complementarias para los aventajados; y en caso de ausencia, una serie de tareas de contingencia.

5.1 UD 01. Conductores eléctricos y sus conexiones

Duración: **19 h.** Competencia: **c**. Objetivo: **c**. Criterios de evaluación: **CE1 (b), CE3 (a,b,c,g,f,h,i,j)** y **CE4 (e,f)**.

Contribución de la UD a la competencia del módulo

c) **Tender** el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

c) **Aplicar** técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.

Objetivos específicos

- **Conocer** los diferentes tipos de conductores que existen en el mercado.
- **Conocer** los diferentes elementos que existen para realizar las conexiones eléctricas.
- **Identificar** los cables por su sección y los colores de los cables con su función en los circuitos eléctricos.
- **Utilizar** herramientas para **realizar** diferentes operaciones con cables.
- **Realizar** conexiones eléctricas con regletas.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1	b) Se han **identificado** los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas. P2 y P3.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

CE3	a) Se han **descrito** las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). P2. b) Se han **descrito** los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). P2. c) Se han **relacionado** los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente. P2. f) Se han **preparado** los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. P4. g) Se han **operado** con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. P4. h) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza. P1. i) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. P1. j) Se ha **mostrado** una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. P1.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4	e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P5 y P6. f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. P4.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Recursos (en subrayado). Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** *no exigible*) Recursos	H.
X				PD. Presentación del módulo IED. Pizarra y proyector.	1
		X		EI. Evaluación inicial del alumnado. Examen teórico.	1
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica.	1
X				T1. Aislante y conductor eléctrico. Libro de texto.	1
	X	5%	CE3 (h, i, j)	P1. Preparación del taller.	1
X				T2. Tipos de cables. T3. Sección de conductores.	2
	X	10%	CE1 (b)	P2. Identificar materiales del alumnado y aula. Tijeras y pelacables.	1
X				T4. La funda de los cables eléctrico. T5. Identificación por colores.	2
	X	10%	CE1 (b)	P3. Visionado de video profesional de instalaciones eléctricas. Coloquio grupal moderado. Rúbrica.	1
X				T6. Operaciones con cables: corte, pelado y crimpado.	1
	X	10%	CE3 (f, g), CE4 (f)	P4. Prácticas con cables: corte, pelado y crimpado. Prevención de riesgos uso herramientas.	1
X				*T7. /*** Representación gráfica de conductores eléctricos.* *T8. /*** Conexión de cables.* *T9. /*** Bornes de conexión.*	1
	X	10%	CE4 (e)	P5. Conexión de cables rígidos entre bornes de regleta.	1
	X	10%	CE4 (e)	P6. Conexión de cables flexibles entre bornes de regleta.	1
X		10%	CE1,3,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,3,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,3,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito.	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P3.
- **Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P3 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2, P3, P4, P5 y P6.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Estimular al alumnado desmotivado ayudándole en sus prácticas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica.

5.2 UD 02. Esquemas eléctricos

Duración: **18 h.** Competencia: **a.** Objetivo: **a**. Criterios de evaluación: **CE1 (c) y CE4 (a).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

a) **Acopiar** los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

Objetivos específicos

- **Conocer** los símbolos utilizados en esquemas eléctricos
- **Identificar** cada aparato por su símbolo.
- **Diferenciar** los diferentes tipos de esquemas y entre conexión en serie y conexión en paralelo.
- **Dibujar** esquemas eléctricos partiendo de circuitos construidos.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.	
CE1	c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función. P1 y P2
RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.	
CE4	a) Se han **identificado** los mecanismos y elementos de las instalaciones. P1

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** *no exigible*) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Símbolos eléctricos. Libro de texto	2
	X	5%	CE1 (c), CE4 (c)	P1. Consultar normativa y simbología eléctrica. Catálogos / online	1
X				T2. Tipos de esquemas	2
	X	15%	CE1 (c), CE4 (c)	P2. Representación multifilar y funcional de circuito eléctrico	2
X				T3. Conexión en serie T4. Conexión en paralelo	2
	X	15%	CE1 (c), CE4 (c)	P3. Representación unifilar y multifilar instalación bajo tubo	1
X				T5. Representación de bases de enchufes T6. Representación del conductor de protección	2
	X	20%	CE1 (c), CE4 (c)	P4. Representación de un esquema multifilar a partir de un esquema de conexión	2
X		10%	CE1,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: T1 y P1.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente: P1**, P2, P3 y P4.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Estimular al alumnado desmotivado ayudándole en sus prácticas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.3 UD 03. Canalizaciones y conducciones eléctricas

Duración: **18 h.** Competencia: **b**. Objetivo: **b**. Criterios de evaluación: **CE1 (a, d) y CE2 (a, b, c, d, e, f, h)**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

b) **Montar** canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

b) **Marcar** la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.

Objetivos específicos

- **Conocer** los diferentes tipos de canalizaciones que se utilizan en instalaciones eléctricas de interior.
- **Trabajar** los materiales y accesorios utilizados para el montaje de este tipo de canalizaciones.
- **Montar** los tableros de prácticas.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.	
CE1	a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). P1. d) Se han **descrito** las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de superficie). P1.
RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.	
CE2	a) Se han **identificado** las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y metálicos). P1. b) Se han **descrito** las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones. P1. c) Se han **descrito** las técnicas de curvado de tubos. P1. d) Se han **descrito** las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre otras). P1. e) Se ha **marcado** la ubicación de las canalizaciones y cajas. P2, P3, P4, P5. f) Se han **preparado** los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. P2, P3, P4, P5. h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. P2, P3, P4, P5.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** *no exigible*) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes. Libro de texto *T2. /*** Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie).* *T3. /*** Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones.*	3
	X	5%	CE1 (a, d) CE2 (a, b, c. d)	P1. Consultar tipos de canalizaciones. Catálogos / online	1
	X	10%	CE2 (e, f, h)	P2. Unión de tubo corrugado. Tableros de prácticas	2
	X	10%	CE2 (e, f, h)	P3. Curvado tubo rígido PVC	2
X				T4. Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas. *T5. /*** Operaciones de mecanizados para el montaje de canalizaciones eléctricas.* *T6. /*** Cajas de registro y mecanismos para los diferentes tipos de instalaciones.*	2
	X	15%	CE2 (e, f, h)	P4. Roscado y unión tubo metálico	2
	X	15%	CE2 (e, f, h)	P5. Montaje de una canalización de tubo corrugado sobre panel de entrenamiento (I)	2
X		10%	CE1,2 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,2 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,2 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente: P1**, P2, P3, P4 y P5.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Estimular al alumnado desmotivado orientándole en sus prácticas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.4 UD 04. Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación

Duración: **18 h**. Competencias: **f, g**. Objetivo: **f**. Criterios de evaluación: **CE5 (a,c,d,e,f,g)**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

f) **Realizar** pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

g) **Realizar** operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

f) **Utilizar** equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

Objetivos específicos

- **Identificar** las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden.
- **Medir** la resistencia eléctrica con un polímetro.
- **Comprobar** continuidad para comprobar circuitos y aparatos eléctricos.
- **Conocer** los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico.
- **Conocer** los aparatos e instrumentos de medida habituales y su conexión.
- **Medir** tensiones e intensidades en circuitos de receptores en serie y en paralelo de corriente alterna.
- **Verificar** la relación que existe entre el producto de la tensión por corriente y la potencia eléctrica.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

CE5

a) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios. P1.

c) Se ha **inspeccionado** la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. P1.

d) Se ha **reconocido** el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. P2, P3, P4, P5, P6.

e) Se ha **verificado** la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. P2, P3, P4, P5, P6.

f) Se ha **sustituido** el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. P2, P3, P4, P5, P6.

g) Se han **aplicado** las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación. P2, P3, P4, P5, P6.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** *no exigible*) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos. Libro de texto *T2. /*** Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas*	4
	X	5%	CE5 (a,c)	P1. Consultar instrumentos de medida. Catálogos / online	1
	X	10%	CE5 (d,e,f,g)	P2. Punto de luz	1
	X	10%	CE5 (d,e,f,g)	P3. Conexión lámparas en serie	1
	X	10%	CE5 (d,e,f,g)	P4. Conexión lámparas en paralelo	1
X				T3. Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento.	2
	X	10%	CE5 (d,e,f,g)	P5. Conexión lámparas montaje mixto (I)	1
	X	10%	CE5 (d,e,f,g)	P6. Conexión lámparas montaje mixto (II)	1
X				T4. Medidas de seguridad y protección.	2
	X	10%	CE5 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
	X	5%	CE5 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
	X	30%	CE5 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente: P1**, P2, P3, P4, P5 y P6.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Estimular al alumnado desmotivado orientándole en sus prácticas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.5 UD 05. Protecciones eléctricas

Duración: **21 h**. Competencia: **d**. Objetivo: **d**. Criterios de evaluación: **CE 1 (a,c,g) y CE4 (f, g).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

Objetivos específicos

- **Conocer** la motivación para instalar aparatos de protección en las instalaciones eléctricas.
- **Conocer** los diferentes tipos de anomalías que se pueden producir en un circuito eléctrico.
- **Identificar** los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas.
- **Conocer** los diferentes tipos de interruptores automáticos utilizados para la protección de circuitos.
- **Diferenciar** entre contactos directos e indirectos.
- **Conocer** la toma de tierra.
- **Identificar** los tipos de suministros de la energía eléctrica.
- **Reconocer** la importancia que tiene la separación de circuitos en instalaciones de interior.
- **Montar** sencillos cuadros de protección.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.	
CE1	a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). P1. c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función. P1. g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. P1.
RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.	
CE4	f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato. P2, P3, P4, P5. g) Se ha **operado** con las herramientas y materiales con calidad y seguridad. P2, P3, P4, P5.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** *no exigible*) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Protecciones en las instalaciones eléctricas. Libro de texto	2
X				T2. Protección contra sobre intensidades: Fusibles e interruptores magnetotérmicos.	1
X				T3. Protección contra contactos directos e indirectos. *T4. /*** La toma de tierra.*	1
	X	5%	CE1 (a, c, g)	P1. Consultar protecciones eléctricas. Catálogos / online	1
	X	20%	CE4 (f, g)	P2. Montaje de un cuadro de protección básico P3. Cuadro de protección tipo industrial	4
X				T5. Interruptor diferencial. *T6. /*** Protección contra sobretensiones.*	1
X				T7. Cuadros eléctricos para dispositivos de protección.	1
X				T8. Técnicas de montaje	1
	X	10%	CE4 (f, g)	P4. Preparación del panel para la construcción de cuadros de protección	2
	X	20%	CE4 (f, g)	P5. Cuadro de protección con alimentación trifásica	3
X		10%	CE1, 4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1, 4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1, 4 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P3, P4, P5 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2, P3, P4 y P5.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Animar al alumnado desmotivado resolviendo sus dudas técnicas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.6 UD 06. Circuitos básicos de alumbrado

Duración: **30 h**. Competencia: **d**. Objetivo: **d**. Criterios de evaluación: **CE1 (e) y CE4 (a, b, c, d, e, f, g, h, i)**.

Contribución de la UD a la competencia del módulo

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

Objetivos específicos

- **Conocer** las técnicas utilizadas para la inserción de cables en las canalizaciones eléctricas.
- **Utilizar** la guía pasacables.
- **Realizar** empalmes en cajas de registro.
- **identificar** los circuitos básicos de alumbrado por sus esquemas.
- **Identificar** los bornes de un conmutador.
- **Diferenciar** un conmutador normal de un conmutador de cruce.
- **Entender** el funcionamiento de los diferentes tipos de conmutadores.
- **Conmutar** circuitos para el encendido y apagado de puntos de luz desde dos o más puntos.
- **Conocer** instalaciones de alumbrado combinadas del mismo tipo o con circuitos para tomas de corriente.
- **Conocer** instalaciones para la centralización de mecanismos.
- **Montar** circuitos de alumbrado en una canalización eléctrica.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.	
CE1	e) Se han **identificado** las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. P1.
RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.	
CE4	a) Se han **identificado** los mecanismos y elementos de las instalaciones. P1. b) Se han **descrito** las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros). P1. c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. g) Se ha **operado** con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** *no exigible*) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Circuitos básicos en instalaciones de interior: Timbre accionado con pulsador. El conmutador. Punto de luz conmutado. El conmutador de cruce. Lámpara conmutada de cruce. Bases de enchufe. Libro de texto *T2. /*** Combinación de circuitos de alumbrado.* *T3. /*** Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe*	4
	X	5%	CE1 (e) CE4 (a,b)	P1. Consultar elementos circuitos alumbrado. Catálogos / online	1
	X	5%	CE4 (c,d,e,f,h)	P2. Timbre accionado con pulsador	2
	X	5%	CE4 (c,d,e,f,h)	P3. Punto de luz con interruptores en serie	2
	X	5%	CE4 (c,d,e,f,h)	P4. Encendido alternativo de lámparas.	3
	X	5%	CE4 (c,d,e,f,h)	P5. Lámpara conmutada.	3
X				T4. Centralización de mecanismos	1
	X	5%	CE4 (c,d,e,f,h)	P6. Lámpara conmutada de cruce	3
	X	5%	CE4 (c,d,e,f,h)	P7. Encendido y apagado de una lámpara desde cuatro puntos	3
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P8. Luces en cascada	4
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P9. Combinación de circuitos de alumbrado y tomas de corriente	4
X		10%	CE1,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P3 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente: P1**, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Animar al alumnado desmotivado resolviendo sus dudas técnicas y mejorar mediante actividades complementarias a los alumnados aventajados ampliando sus tareas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.7 UD 07. Tipos de lámparas y sus conexiones

Duración: **21 h**. Competencia: **d**. Objetivo: **d**. Criterios de evaluación: **CE1 (e) y CE4 (c, d, e, f, h).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

Objetivos específicos

- **Conocer** los diferentes tipos de lámparas.
- **Identificar** los diferentes tipos de casquillos utilizados en las lámparas.
- **Conocer** sus principales características: tensión de alimentación, potencia, flujo luminoso, etc.
- **Saber** cuáles son los equipos necesarios para el encendido de lámparas de descarga.
- **Montar** circuitos para el encendido de diferentes tipos de lámparas.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.	
CE1	e) Se han **identificado** las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. P1.
RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.	
CE4	c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3, P4, P5, P6. d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. P2, P3, P4, P5, P6. e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3, P4, P5, P6. f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. P2, P3, P4, P5, P6. h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P2, P3, P4, P5, P6.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector.	1
X				T1. Características de las lámparas. */*** Tipos de casquillos. La tensión de trabajo. La potencia. El flujo luminoso.* Libro de texto.	3
	X	5%	CE1 (e)	P1. Consultar tipos de lámparas. Catálogos / online.	1
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P2. Punto de luz lámpara de 12V.	2
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P3. Punto de luz fluorescente.	2
X				T2. Tipos de lámparas. LED. */*** Incandescentes. Halógenas. Descarga.*	2
X				T3. Conexión de equipos de lámparas de descarga.	1
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P4. Punto de luz con dos tubos fluorescentes en paralelo.	2
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P5. Punto de luz con dos tubos fluorescentes en serie.	2
	X	10%	CE4 (c,d,e,f,h)	P6. Punto de luz con lámpara de mercurio.	2
X		10%	CE1,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito.	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1,
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P4, P5, P6 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente: P1**, P2, P3, P4, P5 y P6.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Animar al alumnado desmotivado resolviendo sus dudas técnicas y mejorar mediante actividades complementarias a los alumnados aventajados ampliando sus tareas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.8 UD 08. Instalaciones eléctricas en viviendas

Duración: **24 h**. Competencias: **a, b, c, d, e, f, h**. Objetivos: **a, b, c, d, e, f, g, h**. Criterios de evaluación: **CE1 (a, b, c, d, g, h, i, j), CE2 (e, f, h, i, j), CE3 (d, e, f), CE4 (c, d, e, f, h) y CE5 (a, c, d, e, f, g, h).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

a) **Acopiar** los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios. UD2

b) **Montar** canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento.

c) **Tender** el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) **Aplicar** técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) **Realizar** pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

h) **Mantener** hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

b) **Marcar** la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.

c) **Aplicar** técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

e) **Identificar** y **manejar** las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

f) **Utilizar** equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas.

g) **Sustituir** los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) **Verificar** el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.

Objetivos específicos

- **Conocer** los tipos de electrificación en viviendas según dicta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- **Conocer** los circuitos que tienen los tipos de electrificación de una vivienda.
- **Identificar** los elementos de un cuadro eléctrico para los diferentes tipos de electrificación de viviendas.
- **Conocer** los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de los tipos de electrificación de viviendas.
- **Reconocer** los diferentes tipos de bases de enchufe y su utilización en viviendas.
- **Conocer** las peculiaridades en estancias con bañeras o ducha en las instalaciones eléctricas.
- **Montar** el circuito eléctrico de una vivienda.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1
a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). P1.
b) Se han **identificado** los tipos de conductores según su aplicación en instalaciones eléctricas. P1.
c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos según su función. P1.
d) Se han **descrito** las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o superficie). P1.
g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento P1.
h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. P2, P3.
i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. P2, P3.
j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. P2, P3.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

CE2
e) Se ha **marcado** la ubicación de las canalizaciones y cajas. P2, P3.
f) Se han **preparado** los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. P2, P3.
h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. P2, P3.
i) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. P2, P3.
j) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. P2, P3.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

CE3
d) Se han **descrito** los tipos de guías pasacables más habituales. P1.
e) Se ha **identificado** la forma de sujeción de los cables a la guía. P1.
f) Se han **preparado** los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. P2, P3.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4
c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3.
d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. P2, P3.
e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3.
f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato. P2, P3.
h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P2, P3.

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

CE5
a) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios. P1.
c) Se ha **inspeccionado** la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. P2, P3.
d) Se ha **reconocido** el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. P2, P3.
e) Se ha **verificado** la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. P2, P3.
f) Se ha **sustituido** el elemento o averiado siguiendo el procedimiento establecido. P2, P3.
g) Se han **aplicado** las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación. P2, P3.
h) Se ha **demostrado** responsabilidad ante errores y fracasos. P2, P3.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector.	1
X				T1. Tipos electrificación viviendas. Básica. Elevada. Libro de texto. *T2. /***. Separación de circuitos.*	2
	X	5%	CE1 (a,b,c,d,g) CE3 (d,e) CE5 (a)	P1. Consultar mecanismos eléctricos vivienda. Catálogos / online.	1
X				T3. Cuadro general de protección. El ICP. /***. Dispositivos de protección contra sobretensiones. *T4. /***. Puntos de utilización. Bases de enchufe y su utilización.*	3
	X	25%	CE1 (h,i,j) CE2 (e,f,h,i,j) CE3 (f) CE4 (c,d,e,f,h) CE5 (c,d,e,f,g,h)	P2. Instalación para la electrificación básica de una vivienda.	6
X				T5. Estancias con bañeras o duchas.	2
	X	25%	CE1 (h,i,j) CE2 (e,f,h,i,j) CE3 (f) CE4 (c,d,e,f,h) CE5 (c,d,e,f,g,h)	P3. Realiza la electrificación básica sobre el plano de tu casa.	6
X		10%	CE1 a 5 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1 a 5 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1 a 5 (todos)	E3. Examen teórico escrito.	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1, P2 y P3.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P1, P2, P3 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2 y P3.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

- **Actividades de orientación y apoyo**: Animar al alumnado desmotivado resolviendo sus dudas técnicas y mejorar mediante actividades complementarias a los alumnados aventajados ampliando sus tareas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Cumplimentar fichas sobre PRL. Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.9 UD 09. Instalaciones de enlace

Duración: **18 h**. Competencias: **a, b, c, d, e, f, h**. Objetivos: **a, b, c, d, e, f, g, h**. Criterios de evaluación: **CE1 (a, b, c, d, g, h, i, j), CE2 (e, f, h, i, j), CE3 (d, e, f), CE4 (c, d, e, f, h), CE5 (a, c, d, e, f, g, h),**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

a) **Acopiar** los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

b) **Montar** canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento.

c) **Tender** el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) **Aplicar** técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) **Realizar** pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

h) **Mantener** hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

b) **Marcar** la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.

c) **Aplicar** técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

e) **Identificar** y **manejar** las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

f) **Utilizar** equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

g) **Sustituir** los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) **Verificar** el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.

Objetivos específicos

- **Conocer** la acometida.
- **Identificar** las partes de la instalación de enlace.
- **Conectar** contadores de energía activa monofásicos.
- **Conocer** la misión de la caja general de protección (CGP).
- **Comprender** el interruptor general de maniobra y donde se instala.
- **Diferenciar** los diferentes tipos de contadores que se pueden instalar en una instalación enlace.
- **Montar** una centralización de contadores.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1
a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, P1.
b) Se han **identificado** los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones. P1
c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos según su función. P1.
d) Se han **descrito** las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o superficie). P1.
g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento P1.
h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. P2, P3.
i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. P2, P3.
j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. P2, P3.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

CE2
e) Se ha **marcado** la ubicación de las canalizaciones y cajas. P2, P3.
f) Se han **preparado** los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. P2, P3.
h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas P2, P3.
i) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. P2, P3.
j) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. P2, P3.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

CE3
d) Se han **descrito** los tipos de guías pasacables más habituales. P1.
e) Se ha **identificado** la forma de sujeción de los cables a la guía. P1.
f) Se han **preparado** los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. P2, P3.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4
c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3.
d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. P2, P3.
e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3.
f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato. P2, P3.
h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P2, P3.

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

CE5
a) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios. P2, P3.
c) Se ha **inspeccionado** la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. P2, P3.
d) Se ha **reconocido** el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. P2, P3.
e) Se ha **verificado** la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. P2, P3.
f) Se ha **sustituido** el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. P2, P3.
g) Se han **aplicado** las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación. P2, P3.
h) Se ha **demostrado** responsabilidad ante errores y fracasos. P2, P3.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector.	1
X				T1. Acometida. Libro de texto. T2. Instalación de enlace: Partes.	2
X				T3. Caja general de protección (CPG). T4. Línea general de alimentación (LGA).	2
	X	5%	CE1 (a,b,c,d,g) CE3 (d,e)	P1. Consultar elementos instalación de enlace. Catálogos / online.	1
	X	25%	CE2 (e,f,h,i) CE3 (f) CE4 (c,d,e,f,h) CE5 (a,c,d,e,f,g)	P2. Acometida e instalación de enlace para una vivienda unifamiliar.	3
X				T5. Elementos para la ubicación de contadores de energía. *T6. /*** Centralizaciones de contadores. Interruptor general de maniobra. Los contadores de energía. Derivación individual (DI).*	1
X				T7. Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP). T8. Dispositivos generales de mando y protección (DGMP).	2
	X	25%	CE2 (e,f,i), CE3 (f) CE4 (c,d,e,f,h) CE5 (a,c,d,e,f,g)	P3. Centralización de contadores.	3
X		10%	CE1 a 5 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1 a 5 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1 a 5 (todos)	E3. Examen teórico escrito.	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1, P2 y P3.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P1, P2, P3 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2 y P3.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Animar al alumnado desmotivado resolviendo sus dudas técnicas y mejorar mediante actividades complementarias a los alumnados aventajados ampliando sus tareas.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.10 UD 10. Automatismos en viviendas

Duración: **18 h**. Competencia: **e**. Objetivo: **e**. Criterios de evaluación: **CE2 (g, h, i, j)** y **CE4 (a, b, c, d, e, f).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

e) **Aplicar** técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

e) **Identificar** y **manejar** las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

Objetivos específicos

- **Conocer** algunos dispositivos para automatizar los circuitos de viviendas.
- **Conectar** y **montar** automáticos de escalera.
- **Identificar** los modos de funcionamiento de un temporizador o automático de escalera.
- **Comprender** el uso de los telerruptores en las instalaciones de viviendas.
- **Conocer** qué es un contactor y su uso en instalaciones eléctricas de viviendas.
- **Montar** y **conectar** contactores para instalaciones de viviendas.
- **Montar** y **conectar** telerruptores, interruptores horarios y un regulador de luminosidad.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

CE2	g) Se han **montado** los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. P2, P3, P4, P5, P6. h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. P2, P3, P4, P5, P6. i) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. P2, P3, P4, P5, P6. j) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. P2, P3, P4, P5, P6.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4	a) Se han **identificado** los mecanismos y elementos de las instalaciones. P1. b) Se han **descrito** las principales funciones de los mecanismos y elementos. P1. c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3, P4, P5, P6. d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores. P2, P3, P4, P5, P6. e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3, P4, P5, P6. f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato. P2, P3, P4, P5, P6.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector.	1
X				T1. Automatismos en viviendas. Libro de texto. T2. El automático de escalera.	4
	X	5%	CE4 (a,b)	P1. Consultar automatismos en viviendas. Catálogos / online.	1
X				T3. El telerruptor. *T4. /*** El interruptor horario.*	1
	X	10%	CE2 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f)	P2. Instalación de un automático de escalera.	1
	X	10%	CE2 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f)	P3. instalación de un telerruptor.	1
	X	10%	CE2 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f)	P4. Instalación de un interruptor horario.	1
X				T5. El contactor. *T6. /*** El regulador de luminosidad.*	2
	X	10%	CE2 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f)	P5. Control de un sistema de calefacción eléctrica mediante contactor.	2
	X	10%	CE2 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f)	P6. Control de dos líneas de calefacción eléctrica con discriminación horaria.	1
X		10%	CE2,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE2,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE2,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito.	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1, P2, P3, P4, P5 y P6.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P1, P2, P3, P4, P5, P6 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2, P3, P4, P5 y P6.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Potenciar el trabajar en equipo, favorecer que los alumnados aventajados ayuden a sus compañeros. No debería existir el perfil de alumnado desmotivado.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.11 UD 11. Iniciación a la domótica

Duración: **21 h**. Competencias: **a, d**. Objetivos: **a, d**. Criterios evaluación: **CE1 (f,g,h,i,j)** y **CE4 (b,c,d,e,f,g,h).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

a) **Acopiar** los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

Objetivos específicos

- **Identificar** los servicios que aporta la domótica a una instalación eléctrica.
- **Identificar** los diferentes sistemas domóticos que existen en el mercado.
- **Conocer** los elementos característicos: sensores y actuadores de una instalación domótica.
- **Comprender** el concepto de entrada y salida de un nodo domótico.
- **Identificar** los diferentes tipos de sensores y actuadores usados en domótica.
- **Conocer** el cuadro eléctrico, preinstalación e instalación domótica de diferentes estancias en viviendas.
- **Conocer** las diferentes aplicaciones de los sensores y actuadores en la domótica.
- **Diseñar** esquemas de conexión y **montar** pequeñas aplicaciones de los sensores y actuadores domóticos.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1	f) Se han **identificado** los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas con su función y características principales. P1. g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. P2, P3, P4. h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de intervención. P2, P3, P4. i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. P2, P3, P4. j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. P2, P3, P4.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4	b) Se han **descrito** las principales funciones de los mecanismos y elementos. P1. c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3, P4. d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores. P2, P3, P4. e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3, P4. f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato. P2, P3, P4. g) Se ha **operado** con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. P2, P3, P4. h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P2, P3, P4.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Elementos característicos instalación domótica. Libro de texto *T2. /*** Concepto de entrada-salida.*	2
	X	5%	CE1 (f) CE4 (b)	P1. Consultar elementos domótica. Catálogos / online.	1
X				T3. Sistemas domóticos. T4. Basados en relés o autómatas programables. */*** Corrientes portadoras. Bus. Inalámbricos.*	2
	X	10%	CE1 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f,h)	P2. Activación de un avisador acústico y otro luminoso mediante un detector de calor	2
	X	10%	CE1 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f,h)	P3. Montaje de u detector de presencia para el encendido de lámparas.	2
	X	10%	CE1 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f,h)	P4. Encendido de lámparas mediante un interruptor crepuscular.	2
X				T5. Circuitos eléctricos de las instalaciones domóticas.	1
X				T6. Preinstalación domótica. *T7. /*** Cuadro de distribución y control de la instalación domótica*	1
	X	10%	CE1 (g,h) CE4 (c,d,e,f,h)	P5. Actuación de una electroválvula mediante un detector de inundación.	2
	X	10%	CE1 (g,h) CE4 (c,d,e,f,h)	P6. Control de un motor de persiana con pulsador inversor electromecánico.	2
X		10%	CE1,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1, P2, P3, P4, P5 y P6.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P1, P2, P3, P4, P5, P6 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2, P3, P4, P5 y P6.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Potenciar el trabajar en equipo, favorecer que los alumnados aventajados ayuden a sus compañeros. No debería existir el perfil de alumnado desmotivado.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo.

5.12 UD 12. Domótica con relés programables

Duración: **30 h**. Competencias: **a, d**. Objetivos: **a, d**. Criterios evaluación: **CE1 (f,g,h,i,j)** y **CE4 (b,c,d,e,f,g,h).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

a) **Acopiar** los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

Objetivos específicos

- **Conocer** qué es, para qué se utiliza y las partes de un relé o autómata programable.
- **Conectar** sensores a las entradas y actuadores a las salidas de un relé programable.
- **Identificar** los lenguajes de programación de los relés programables.
- **Utilizar** la programación gráfica de los relés programables.
- **Asociar** las operaciones de programación con los sensores y actuadores conectados.
- **Utilizar** las funciones básicas y especiales de programación
- **Montar** un relé programable para el control de circuitos de alumbrado.
- **Diseñar** esquemas de conexión y **montar** sensores y actuadores en el entorno de un relé programable.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1	f) Se han **identificado** los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones domóticas con su función y características principales. P1. g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. P2, P3, P4. h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de intervención. P2, P3, P4. i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. P2, P3, P4. j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. P2, P3, P4.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4	b) Se han **descrito** las principales funciones de los mecanismos y elementos. P1. c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P2, P3, P4. d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su ubicación. P2, P3, P4. e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P2, P3, P4. f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato. P2, P3, P4. g) Se ha **operado** con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. P2, P3, P4. h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P2, P3, P4.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Autómatas programables. Libro de texto	2
	X	5%	CE1 (f) CE4 (b)	P1. Consultar relés programables. Catálogos / online.	1
X				T2. Relés programables.	1
	X	10%	CE1 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f,h)	P2. Cableado y programación de un relé programable en un circuito de iluminación.	4
X				T3. Conexiones.	2
X				T4. Programación.	4
	X	20%	CE1 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f,h)	P3. Programación de telerruptores temporizados.	4
				T5. Funciones especiales.	2
X				T6. Paneles de visualización.	2
	X	20%	CE1 (g,h,i,j) CE4 (c,d,e,f,h)	P4. Telerruptores temporizados con bloqueo del apagado automático.	4
X		10%	CE1,4 (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller.	1
X		5%	CE1,4 (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U.	1
X		30%	CE1,4 (todos)	E3. Examen teórico escrito	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1, P2, P3 y P4.
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P1, P2, P3, P4 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2, P3 y P4.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Potenciar el trabajar en equipo, favorecer que los alumnados aventajados ayuden a sus compañeros. No debería existir el perfil de alumnado desmotivado.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el cuaderno del taller con las prácticas en desarrollo. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

5.13 UD 13. ¡Tu proyecto domótico!

Duración: **33 h**. Competencias: **a, b, c, d, e, f, h.** Objetivos: **a, b, c, d, e, f, g, h**. Criterios de evaluación: **CE1 (a, b, c, d, g, h, i, j), CE2 (e, f, h, i, j), CE3 (d, e, f), CE4 (b, c, d, e, f, h), CE5 (a, c, d, e, f, g, h).**

Contribución de la UD a la competencia del módulo

a) **Acopiar** los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

b) **Montar** canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento.

c) **Tender** el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) **Aplicar** técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) **Realizar** pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

h) **Mantener** hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.

Contribución de la UD al objetivo del módulo

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

b) **Marcar** la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.

c) **Aplicar** técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

e) **Identificar** y **manejar** las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

f) **Utilizar** equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas.

g) **Sustituir** los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) **Verificar** el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.

Objetivos específicos

- **Identificar** los elementos que conforman un cuadro eléctrico de vivienda con instalación domótica.
- **Identificar** los diferentes sensores y actuadores destinados a la vivienda.
- **Conocer** los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de viviendas.
- **Montar** los diferentes circuitos eléctricos y domóticos de la vivienda.
- **Montar** una canalización para la instalación eléctrica y domótica de la vivienda.
- **Instalar** el cableado eléctrico y domótico de la vivienda.
- **Montar** y **probar** los sensores y actuadores en la vivienda.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1
a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, P1, P2.
b) Se han **identificado** los distintos tipos de conductores según su aplicación. P1, P2.
c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos según su función. P1, P2, P4.
d) Se han **descrito** las distintas formas ubicación de registros (empotrado o superficie). P1, P2, P4.
g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y mantenimiento P1, P2, P4.
h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. P3.
i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. P3.
j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. P3.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

CE2
e) Se ha **marcado** la ubicación de las canalizaciones y cajas. P3.
f) Se han **preparado** los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. P3.
h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. P3.
i) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. P3
j) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. P3.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

CE3
d) Se han **descrito** los tipos de guías pasacables más habituales. P1, P4.
e) Se ha **identificado** la forma de sujeción de los cables a la guía. P3.
f) Se han **preparado** los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. P3.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4
c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P3.
d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. P3.
e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P3.
f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. P3.
h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P3.

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

CE5
a) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios. P1, P4.
c) Se ha **inspeccionado** la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. P3
d) Se ha **reconocido** el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. P3.
e) Se ha **verificado** la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. P3.
f) Se ha **sustituido** el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. P3.
g) Se han **aplicado** las normas de seguridad en las intervenciones de reparación instalación. P3.
h) Se ha **demostrado** responsabilidad ante errores y fracasos. P3.

Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos

Leyendas: Contenido teórico **(CT)** y práctico **(CP)**; Instrumentos de evaluación **(IE)** ponderados y relacionados con sus Criterios de evaluación **(CE)**. Los Recursos están destacados en subrayado. Temporalización (**H**) horas.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector	1
X				T1. Detectores gas. Monóxido de carbono. Libro de texto	2
	X	5%	CE1 (a,b,c,d,g) CE3 (d),CE5 (a)	P1. Consultar elementos domóticos vivienda. Catálogos / online.	1
X				T2. Sensores técnicos. De presencia y volumétricos (PIR). Magnéticos.	1
X				T3. Sensores “ambientales”. Viento. Temperatura.	2
	X	15%	CE1 (a,b,c,d,g)	P2. Presupuesto – listado de materiales	6
X				T4. Actuadores. Relés. Motores de persianas y toldos. Electroválvulas.	1
	X	25%	CE1 (h,i,j) CE2 (e,f,h,i,j) CE3 (e,f) CE4 (c,d,e,f,h) CE5 (c,d,e,f,g,h)	P3. Desarrollo proyecto domótico de vivienda.	10
	X	10%	CE1 (a,b,c,d,g) CE3 (d),CE5 (a)	P4. Elaboración documentación “Dirección de obra”	6
X		10%	CE1 a 5 (todos)	E1. Corrección de “Tu primer proyecto domótico”. Rúbrica	1
X		5%	CE1 a 5 (todos)	E2. Defensa de “Tu primer proyecto domótico”.	1
X		30%	CE1 a 5 (todos)	E3. Examen teórico escrito.	1

Formación transversal: TIC. Trabajo en equipo. PRL, calidad y medio ambiente

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas, la teoría (CT) y las prácticas (CP), donde se promueve la integración de los contenidos técnicos y organizativos, proporcionando una visión global del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la capacidad para aprender:

- **Tecnologías de información y comunicación (TIC)**: P1, P2, P3 y P4
- **Trabajo en equipo: Convivencia, igualdad y emprendimiento**: P1, P2, P3, P4 y E2.
- **Prevención riesgos laborales (PRL), calidad y medio ambiente:** P1, P2, P3 y P4.

Actividades de orientación y apoyo. Plan de contingencia

Se pretende mantener una atención individualizada, de carácter preventivo, a todo el alumnado:

- **Actividades de orientación y apoyo**: Máximo exponente de trabajo en equipo y de colaboración entre todos los alumnados. No debería existir la distinción entre un alumnado desmotivado o aventajado.
- **Plan de contingencia**: Cumplimentar el **Cuaderno del Taller** con las prácticas en desarrollo. Realizar un informe, de extensión máxima 2 hojas, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.

Como elemento singular de esta Unidad didáctica, se ha incluido el **anexo F: Guía para interpretar un proyecto de instalaciones** que posibilite al alumnado interpretar la estructura de un documento técnico.

6 c) Principios metodológicos de carácter general

El reto es centrar al alumnado en el **proceso de enseñanza aprendizaje** y participar con él activamente mediante una estrategia pedagógica activa que promueva la construcción de sus propios conocimientos empleando el mayor número de recursos didácticos posibles.

Este módulo prioriza el **enfoque práctico** que promueve la adquisición de destrezas y habilidades mediante la realización de trabajos prácticos que favorezcan la motivación del alumnado.

Se llevan a cabo dos métodos didácticos: **expositivo**, base del Contenido Teórico (CT) y **descubrimiento guiado**, base del Contenido Práctico (CP).

- En el **método expositivo** el profesorado presenta los contenidos, generalmente en tres fases:
  - informativa, explicación oral del profesorado apoyado por otros recursos complementarios.
  - ejemplificativa, el profesorado realiza una breve demostración o resolución de ejercicios y
  - de consolidación donde el alumnado desarrolla las actividades propuestas.
- En el **método del descubrimiento guiado** el alumnado desarrolla en el **Aula taller** todas las prácticas; y si procede, de ampliación y reparación.
  - Se proponen una serie de prácticas para desarrollar en un tiempo determinado, poco a poco se va incrementando su nivel de dificultad para construir su propio conocimiento.
  - El alumnado documenta su experimentación con la toma de datos en el **Cuaderno del Taller**.

Orientaciones pedagógicas

Este **módulo profesional**, como se indica en el anexo I, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016 contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

- La **identificación** de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El **montaje** de equipos, canalizaciones y soportes.
- El **tendido** de cables.
- El **mantenimiento** de usuario o de primer nivel.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza - aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La **identificación** de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de **montaje** de equipos y elementos de las instalaciones.
- La realización de **medidas** de las magnitudes típicas de las instalaciones.

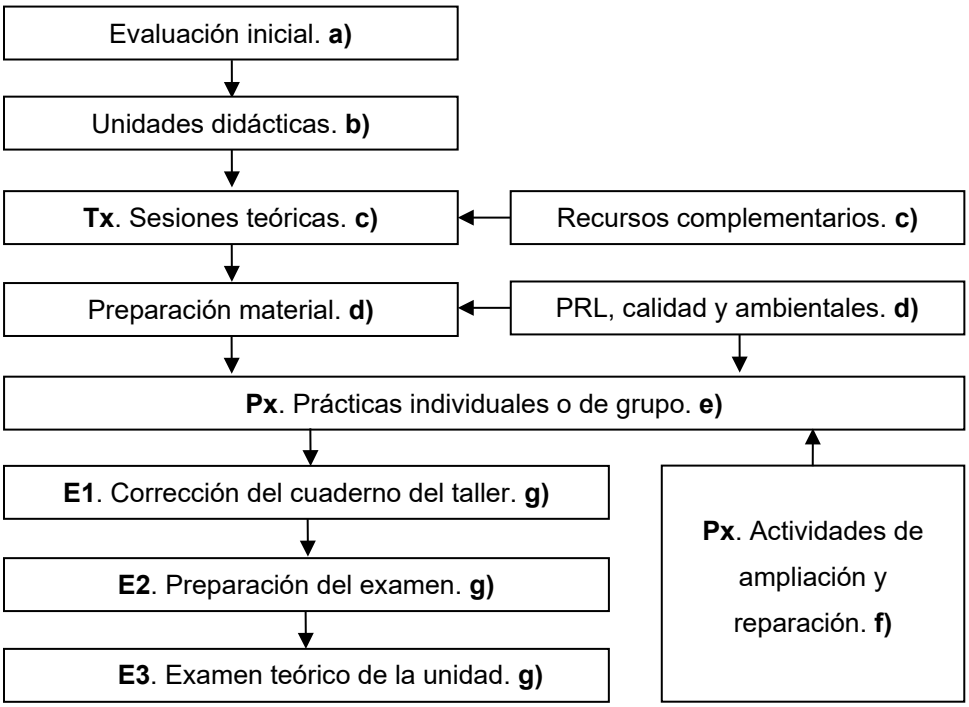
Integración de competencias y actitud

Entiendo que es conveniente que el alumnado tenga información del profesorado cualitativa integral de competencias y actitud sobre su evolución individual a lo largo del tiempo tanto en la realización de las instalaciones como en el seguimiento de su actitud.

Para ello se ha desarrollado un documento, **anexo E: Semáforo individual de la evolución trimestral** donde se han establecido tres niveles (de forma coloquial: **Semáforo**): Correcto, mejorable y muy mejorable donde a lo largo de cada uno de los tres trimestres se aprecia la evolución en estos cuatro apartados: **AC. Actitud y Comportamiento**, que se reconoce individualmente con + 1 punto; y **EF. Esquema y Funcionamiento, IC. Instalación y Calidad** y **EE. Documentación y Defensa** que se trabajan en forma de instrumento de evaluación en cada práctica

6.1 Proceso de enseñanza - aprendizaje

El proceso de enseñanza – aprendizaje posibilita formalizar la recepción y la asimilación del conocimiento:



La letra asociada a cada caja se explica a continuación:

a) Al comienzo del módulo se realizará una **evaluación inicial** para conocer el nivel del grupo.

b) En cada **Unidad didáctica**, al comienzo de cada sesión se resumirá brevemente los contenidos vistos con anterioridad y se explicarán los propuestos para esa sesión con el fin de situar al alumnado.

c) En las **sesiones teóricas**, se tomarán como **recursos complementarios**: presentaciones, animaciones o recursos web con el fin de mejorar la motivación de los alumnados resultando las sesiones más dinámicas. Se irán resolviendo las dudas y adaptando la sesión a la velocidad de aprendizaje del grupo

d) Al inicio de cada práctica se **prepara el material** y se realiza una explicación de los trabajos a realizar, sus posibles complicaciones, el tiempo estipulado y los contenidos de la memoria técnica incorporados en el **Cuaderno del Taller**, con el siguiente contenido mínimo:

- Explicación de funcionamiento.
- Esquemas unifilares y multifilares.
- Descripción de los nuevos elementos utilizando la simbología normalizada.
- Cumplimiento de las medidas de **Prevención de riesgos laborales (PRL), calidad y ambientales**.

e) En el desarrollo de las **Prácticas** y para facilitar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo, la creación de vínculos positivos y de resolución de conflictos para cada práctica o trabajo, se propondrán diferentes agrupaciones. De este modo, la resolución de ejercicios se realiza de manera individual y en el caso de trabajos más complejos, estos se realizarán en parejas.

f) Se pretende que cada alumnado siga su ritmo individual en la realización de las prácticas y ejercicios, para lo que dependiendo del desfase entre los más rápidos y los más lentos, se propondrán a estos primeros, la posibilidad de realizar el siguiente ejercicio programado en cuanto concluya el anterior, realizar otras **actividades de ampliación y reparación** no programados, y equilibra varios niveles simultáneos.

g) Las últimas tres sesiones de cada Unidad didáctica, se dedican a la **corrección del Cuaderno de taller,** la **preparación del examen** mediante el repaso de los contenidos y resolución de dudas; y a la realización del **Examen teórico escrito**.

6.2 Metodologías activas

Las metodologías activas son aquellas en las que el alumnado es el protagonista del proceso de aprendizaje, y en las que se fomenta la participación, el diálogo y el trabajo en equipo. Se caracterizan por ser dinámicas, flexibles y adaptables, y por permitir que el alumnado construya su propio aprendizaje de manera activa.

En Formación Profesional, desde sus orígenes, siempre **se ha trabajado en el Aula taller por Proyectos**; y desde los Centros de enseñanza, quizá con diferentes denominaciones, se ha incentivado **su saber hacer**.

Además, tradicionalmente se han realizado las actividades tanto indivuales como parejas, es posible que la denominación **Aprendizaje colaborativo – cooperativo** se aproxime a esta metodología que pretende desarrollar una serie de valores positivos al trabajar en común, compartiendo espacios y recursos, sin caer en la dependencia, ya que su realidad laboral se aproxima bastante a este modelo.

Y para terminar entiendo que merece una reflexión el uso, y posiblemente en ocasiones el abuso, del recurso docente de la **Gamificación** y/o **Actividades TIC generalistas**. Entiendo que sí que pueden utilizarse a lo largo del curso, sobre todo en el primer trimestre, aunque bajo mi criterio muy puntualmente, ya que este perfil de alumnado necesita ilusionarse sin perder el objetivo final de aprender un oficio que se asimila trabajando en el **Aula taller** las competencias técnicas básicas, sin despistarse y sin perder el foco del objetivo.

Es imprescindible que el alumnado conozca, sepa su porqué y tenga claros los **Criterios de calificación** del módulo, indicado en el apartado **f) Procedimientos e instrumentos de evaluación**.

Adicionalmente, el profesorado ha buscado fomentar en el alumnado el afán de superación mediante el **anexo C: Rúbrica específica por instalación**; donde a través de la autoevaluación previa y con una correción, en al menos tres oportunidades, el alumnado se enfrenta al reto de obtener la máxima calificación.

Desarrollo de valores

Se trata de integrar en el proceso educativo unos principios y valores que les permitan trabajar y convivir en sociedad de manera responsable, respetuosa, en el fomento de la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. En el Aula taller el profesorado puede aprovechar todas las oportunidades tanto para matizar excesos verbales, cuestionar desviaciones evidentes o fomentar estos principios; como para ser referente para el grupo.

Son pequeños detalles que unidos mejoran el aprendizaje, por ejemplo: una disposición del aula en forma de U abierta en el lado docente, sobre todo en las sesiones de teoría posibilita una mejor conexión con y entre el alumnado.

Éticos:

- Límites éticos y jurídicos.
- Dependencia.
- Repercusión en el medio ambiente.
- Desequilibrios sociales

Equidad:

- Introducción de ayudas y apoyo de la autonomía personal.
- Fomento de las relaciones sociales y del desarrollo personal.
- Aproximación a los contenidos desde distintos puntos de vista y con distintos grados de complejidad.
- Posibilidades de elección, por parte del alumnado, del tipo de actividades y modo de realización.

Diversidad:

- Empleo de diferentes de materiales didácticos.
- Flexibilidad en la generación de grupos de trabajo.
- Adaptación de los mecanismos de evaluación de acuerdo con el grupo.

6.3 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y actividades TIC específicas

El **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** se basa en el desarrollo de proyectos, lo que posibilita que el alumnado adquiera conocimientos y habilidades de forma práctica; base del aprendizaje en el **Aula Taller**.

Adicionalmente, la metodología **Aprendizaje basado en problemas**, que consiste en plantear un reto o problema real al alumnado y guiarles en su resolución permite que el alumnado aprenda de forma activa enfocado en dar una solución.

Incluso es posible incorporar puntualmente el **Aprendizaje experto – experiencial**, pudiendo ser un profesional externo o el profesorado el que se convierte durante unas horas en un compañero senior. El aprendizaje se basa en tener un referente claro, lo que permite al alumnado adquirir conocimientos y habilidades aprendiendo de un tercero; conviene no abusar de esta metodología ya que se podría perjudicar su saber hacer tanto por el desequilibrio en las competencias como por no desarrollarlas directamente el alumnado.

Es muy probable que la integración de todas estas metodologías tenga el beneficio de la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre todo en el Aula Taller donde el objetivo común a la mayoría de las tareas, con independencia de su nivel de dificultad, es la realización de unas actividades prácticas en instalaciones eléctricas completando una serie de tareas que impliquen un reto intelectual, basadas en un análisis básico de un esquema, una correcta interpretación de los datos, la búsqueda de posibles soluciones y siguiendo criterios técnicos tomar la elección de la más adecuada para realizar con un buen nivel de calidad el encargo, siempre asegurando los criterios de prevención de riesgos laborales.

Todo ello y en resumen converge en la definición de su perfil profesional que, de forma muy resumida, es la de un técnico instalador electricista que **trabaja por encargos**, generalmente **por parejas o equipos compactos**, utilizando las herramientas precisas y recursos de las **TIC específicas**.

Y, por último, recordar que el el **alumnado** no tiene la necesidad de memorizar ni de retener datos y el **profesorado** tiene la capacidad de gestionar, animar, mediar, guiar y garantizar que las actividades prácticas encuentren el equilibrio entre el desafio planteado y la habilidad de cada alumnado.

Actividades con TIC específicas

La mayoría de las actividades planteadas, sobre todo en el Aula Taller, llevan asociado el empleo de las **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) específicas.**

Dentro de cada Unidad didáctica, convenientemente **asociadas a cada Práctica**, se van a emplear las mismas herramientas que se usan en la vida cotidiana: ordenadores, portátiles, tabletas o dispositivos móviles, aunque es muy necesario insistir en la importancia del término: herramienta ya que es importante trasladar la notable diferencia entre un uso general y el específico.

Entre otras, se manejan varias soluciones tecnológicas, sobre diferentes dispositivos:

- Ofimática para preparar informes: Microsoft, LibreOffice o GDocs.
- Buscadores en internet e Inteligencia artificial: ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, entre otras.
- Herramientas de comunicación y pedidos: WhatApp.
- Simulador para analizar esquemas eléctricos: CADe SIMU.
- Diseño 2D para desarrollo de planos: AutoCad Lite, QCad o LibreCad.
- APP móviles: Linterna, notas de voz para recordar, fotografiar una instalación.
- APP móviles técnicas: Luxómetro, sonómetro, Google Lens para identificar rápidamente productos.
- Software de fabricante específico para programar, configurar o parametrizar dispositivos específicos.

Quizá se debe valorar si aporta valor la creación de grabaciones de video, el uso de aplicaciones de realidad virtual, aumentada o mixta para el aprendizaje inmersivo y similares.

Los beneficios de un uso adecuado son enormes, ahora bien, como es evidente, conviene corregir excesos.

7 d) Criterios de evaluación y calificación del módulo

La **evaluación** permite valorar en qué medida se han alcanzado los resultados del aprendizaje propuestos, y, en consecuencia, medir en qué grado se han adquirido las competencias personales, profesionales y sociales y valorar habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos y dificultades.

Los **Resultados del Aprendizaje (RA)** son coherentes con los **Criterios de Evaluación (CE).**

¿Qué se pretende?

- Integrar la evaluación como una ocasión de aprendizaje, experiencia y reflexión.
- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación y diversos.
- Desarrollar una estrategia de evaluación por Resultados de Aprendizaje.

Se distinguen tres etapas en el desarrollo del proceso de evaluación:

Evaluación inicial

Tiene lugar en las primeras sesiones del curso, mediante un instrumento formal de prueba individual de carácter mixto: desarrollo, cálculo y tipo test; asociada a una sencilla rúbrica grupal donde anotar las motivaciones, objetivos y visión del grupo sobre este módulo, del curso y, en general, del ciclo formativo.

Tiene como finalidad determinar los conocimientos previos de los alumnados, con el objeto de adaptar el aprendizaje y la programación didáctica a los resultados de la misma, fijando las medidas de atención a la diversidad y adaptar la metodología didáctica tratando de paliar las carencias o potenciar las aptitudes detectadas.

Posibilita conocer la situación de partida de los alumnados, valorar principalmente el futuro progreso del alumnado; aunque también es una herramienta para transmitir ilusión en los nuevos estudios, confianza en sí mismos y consolide la decisión tomada.

Evaluación continua por parciales trimestrales

Proporciona una información permanente del proceso enseñanza aprendizaje. Posibilita mediante la observación sistemática del proceso de aprendizaje y el registro en el **Cuaderno digital del profesorado**, la toma de medidas en el momento en que se detectan las carencias o las aptitudes del alumnado.

- Trabajo en clase: realización de actividades y prácticas (Px); participación activa en el grupo.
- Entrega del Cuaderno del Taller. (E2).
- Preparación (E2) y exámenes teóricos escrito (E3), incluyendo ejercicios de configuración y cálculo.

Evaluación final: Ordinaria y extraordinaria

El alumnado que no haya superado las Evaluaciones parciales, tiene dos oportunidades adicionales, en las convocatorias finales para que supere la parte teórica y/o práctica. Salvo el alumnado con Perdida de evaluación continua que necesita presentarse a las dos pruebas.

El procedimiento de evaluación es una prueba final que consta de dos pruebas:

- La **prueba escrita** tendrá una duración de 1 hora y será de la misma dificultad y características que las pruebas que se han realizado a lo largo del curso, incluyendo ejercicios de configuración y cálculo de instalaciones.
  Es necesario superarla para acceder a la prueba práctica
- La **prueba práctica** tendrá una duración de 2 horas; el alumnado tendrá que montar una instalación, verificarla mediante medidas, realizar los ajustes necesarios y elaborar la documentación de la instalación.

Adicionalmente, se reconoce individualmente con + 1 punto la **Actitud y comportamiento positivo**, así mismo como grupo mediante el **anexo D: Seguimiento grupal de la actitud y comportamiento** se proporciona una pauta tanto preventiva como correctiva para prevenir y enmendar una realidad mejorable.

7.1 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son especificaciones que permiten medir el grado de consecución de los **Resultados de aprendizaje**, asegurando que el alumnado ha adquirido las Competencias y conocimientos

Perdida del derecho a evaluación continua

Al superar el 15% de faltas de asistencia, se pierde el derecho a la evaluación continua, debiendo presentarse directamente a la evaluación final. Asimismo, en coordinación con Tutoría y Jefatura de Estudios, podría determinarse la imposibilidad de realizar las prácticas en el Aula Taller debido al riesgo para su integridad, la de sus compañeros o la seguridad de las instalaciones.

Ponderación de cada Resultado de aprendizaje

Se ha establecido una ponderación sobre cada uno de los Resultados de aprendizaje que, a su vez al estar asociados a las Unidades didácticas y sus actividades, nos proporciona información.

% RA	Resultados de aprendizaje
15%	**RA1**. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mto.
25%	**RA2**. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en baja tensión y/o domóticas,
25%	**RA3**. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de baja tensión y/o domóticas.
25%	**RA4**. **Instala** mecanismos y elementos identificando sus componentes y aplicaciones.
10%	**RA5**. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento

Ponderación de cada UD sobre cada Evaluación; y sobre la Evaluación final: ordinaria y extraordinaria

Para cada evaluación se han establecido los valores de ponderación **Evaluación ordinaria** (**%EO**) en función de la dificultad de cada **Unidad didáctica (UD),** a su vez relacionada con el nivel de esfuerzo y su extensión.

Para la **Ev. final** (**%EF)** se ha establecido una ponderación incremental para valorar en mayor medida la evolución positiva del alumnado en el proceso de **Evaluación continua**. La **Ev. extraordinaria**, tradicionalmente convocatoria de septiembre, adelantada a mediados del mes de junio, mantendrá los mismos criterios y ponderación que la **Ev. Ordinaria**. La **Evaluación inicial** no se tendrá en cuenta para este cálculo.

			Ponderación		**Resultados aprendizaje RA).**				
Ev.	**UD.**	**Unidades didácticas.**	**%EO**	**%EF**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1ª	1	Conductores eléctricos y sus conexiones.	**15**	**25**	X		X	X	
	2	Esquemas eléctricos.	**20**		X			X	
	3	Canalizaciones y conducciones eléctricas.	**20**		X	X			
	4	Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación.	**20**						X
	5	Protecciones eléctricas.	**25**		X			X	
2ª	6	Circuitos básicos de alumbrado.	**30**	**35**	X			X	
	7	Tipos de lámparas y sus conexiones.	**20**		X			X	
	8	Instalaciones eléctricas en viviendas.	**25**		X	X	X	X	X
	9	Instalaciones de enlace.	**25**		X	X	X	X	X
3ª	10	Automatismos en viviendas.	**20**	**40**		X		X	
	11	Iniciación a la domótica.	**20**		X			X	
	12	Domótica con relés programables.	**25**		X			X	
	13	¡Tu proyecto domótico!	**35**		X	X	X	X	X

7.2 Criterios de calificación

La calificación de los módulos profesionales, art. 14.5, Orden 29 mayo 2008, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que lo componen. Se consideran aprobadas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.

Ponderación detallada del criterio de calificación

En todas las **Unidades didácticas**, el 55% es práctica y del 45% restante, un 30% es el examen teórico.

55 % Desarrollo de las prácticas del Aula Taller. (Px).

Todas ellas con valores desde 5% al 30%, con diferentes criterios de corrección, indicados en la tabla.

10 % Corrección del Cuaderno del Taller (E1).

Bien cumplimentado técnicamente, orden y limpieza. **Anexo C: Rúbrica específica de instalaciones**.

5 % Preparación del examen teórico. Debate en grupo (E2).

Participación activa, responder y hacer preguntas; y debatir con educación.

30 % Examen teórico escrito (E3). (Con una calificación mínima de 5 para media).

Además, para asegurar la asistencia activa y reducir el absentismo, se establece para el alumnado con menos del 5% de faltas de asistencia a clase y sin partes negativos de comportamiento recibe un **+ 1 punto adicional**.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** / Criterio general de calificación.	H.
	X	5%	CE_ (_)	Px. Prácticas sencillas, generalmente asociadas a las primeras UD • 0% sin hacer. ¡Indicador rápido para actuación preventiva! • 5% de 5%. Realizada, aunque su nivel sea muy mejorable.	1
	X	10%	CE_ (_)	Px. Prácticas de temporalización baja y nivel bajo, habitualmente son las primeras de cada UD. • 5% de 10%. Realizada, aunque sea muy mejorable. • 10% de 10%. Realizada, con una correcta ejecución.	1,2
	X	15%	CE_ (_)	Px. Prácticas de temporalización baja y nivel medio, donde se requiere asociar los contenidos de la UD en curso. • 5% de 15%. Realizada, aunque sea muy mejorable. • 10% de 15%. Realizada, aunque sea mejorable. • 15% de 15% Realizada, con una correcta ejecución.	1,2
	X	20% 25% 30%	CE_ (_)	Px. Prácticas de temporalización media / alta y nivel alto, donde se requiere integrar el contenido de todas las UD cursadas. • Hasta el 15%, como el anterior. • +5% realizada, con una extraordinaria ejecución. • +5% complementada con ampliaciones y reparaciones. • +5% apoya y dinamiza a compañeros. Trabajo en equipo.	+3
X		10%	CE_ (todos)	E1. Corrección del cuaderno del taller. • 5% de 10%. Parcial, errores o desorden. Muy mejorable. • 10% de 10%. Completo, correcto y ordenado. Correcto.	1
X		5%	CE_ (todos)	E2. Preparación del examen. Ronda de preguntas cortas con debate en grupo. Aula colocando las mesas en U. • 5% de 5%. Participa y anota los resultados.	1
X		30%	CE_ (todos)	E3. Examen teórico escrito. • 15% de 30%. Nota mínima necesaria para media.	1

8 e) Resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva.

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de plena objetividad, los centros educativos darán a conocer los contenidos y resultados de aprendizaje mínimos exigibles, art. 14.4, Orden 29 mayo 2008, para obtener la evaluación positiva en los diferentes módulos profesionales que integran el ciclo formativo.

Esta programación didáctica, igual que su título, está dirigida a adquirir las **Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)** para responder de manera eficiente de los requerimientos de los sectores productivos, a aumentar su empleabilidad y a favorecer la cohesión social.

El objetivo es adquirir las competencias relacionadas con el módulo profesional, por tanto, para el éxito de esta labor es necesario exigir la superación de todos los **Resultados de aprendizaje**, no existiendo Resultados de Aprendizaje (RA) mínimos sino competencias mínimas ya que están relacionadas directamente con el grado de consecución de los logros de los resultados de aprendizaje y éstos a su vez con los **Contenidos**.

Relación entre los Resultados de Aprendizaje (RA) y las CPPS mínimas

Se entenderá que el alumnado ha adquirido las **Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)** mínimas del módulo: **a), c), d), e), f), g)** y **h)** del título cuando haya logrado superar los cinco (5) **Resultados de Aprendizaje (RA)**.

La competencia **b)** (marcada como "0") está relacionada con la **d)** siendo esta última más determinante.

		Competencias profesionales							
% RA	**Resultados de aprendizaje**	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
15%	**RA1. Selecciona** los elementos, equipos y herramientas…	X							X
25%	**RA2. Monta** canalizaciones, soportes y cajas…		0		X				X
25%	**RA3. Tiende** el cableado entre equipos y elementos**…**			X					X
25%	**RA4. Instala** mecanismos y elementos…					X	X		X
10%	**RA5. Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento…							X	X
	a) **Acopiar** los materiales y herramientas…								
	b) **Montar** canalizaciones y tubos…								
	c) **Tender** el cableado en instalaciones eléctricas…								
	d) **Montar** equipos y otros elementos auxiliares…								
	e) **Aplicar** técnicas de mecanizado y unión…								
	f) **Realizar** pruebas y verificaciones básicas…								
	g) **Realizar** operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación…								
	h) **Mantener** hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud…								

9 f) Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los **Procedimientos e instrumentos de evaluación** en Formación Profesional de Grado Básico tienen una dificultad especial, ya que es una condición necesaria, aunque no suficiente mejorar el **Procedimiento de evaluación** en su origen, de manera preventiva, por al menos, por tres motivos:

- El alumnado está muy estigmatizado y, en general, tiene baja autoestima → (Objetivo O1).
- Los niveles de abandono son altos ante cualquier situación de dificultad→ (Objetivo O2).
- Las difíciles relaciones interpersonales entre el alumnado y con profesorado→ (Objetivo O3).

Que deben ser combinados, tal y como indica el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero recoge, al menos, en el art. 12. Organización y metodología de estas enseñanzas, en su apdo. 3 donde expresa el carácter integrador de todos los módulos y en el Artículo 23. Evaluación, donde desde su apartado 1 se insiste en el carácter continuo, formativo e integrador.

Para dar respuesta a estas reglamentaciones y concretarlas en el aula se confecciona una tabla convirtiendo los tres motivos en objetivos:

- O1. Motivar al alumnado. Su historial académico previo es posible que le marque negativamente.
- O2. Evitar el abandono temprano. Desgraciadamente, toman la huida, como solución rápida.
- O3. Fomentar las relaciones interpersonales. Faltas de respeto, a sí mismos y a la comunidad.

Es evidente que se pretende ayudarles a que encuentren un sentido personal - profesional a su vida, sabiendo de la dificultad de todas sus realidades asociadas a ACNEAE, adicciones mixtas y de apoyo educativo.

Tres objetivos	Instrumentos	Temporalización
O1. Motivar al alumnado.	I1a. Evaluación inicial. I1b. Apoyo a la tutoría. I1c. Refuerzo positivo diario.	Fundamental un seguimiento semanal en el primer trimestre y durante todo el curso.
O2. Evitar el abandono temprano.	I2a. Puntualidad I2b. Asistencia a clase I2c. Actitud proactiva	Imprescindible detalle de seguimiento antes de terminar el primer y con seguimiento en el segundo trimestre.
O3. Fomentar las relaciones interpersonales.	I3a. Gravedad de los partes I3b. Trabajo en equipo	Medición por semanas en el primer, quincenal en segundo y mensual en el tercer trimestre.

Por instrumentos de evaluación

Desarrollo de las prácticas del Aula Taller.

- I2a, I2b, I2c, I3a y I3b. Asistir puntualmente con actitud al “trabajo”.

  La mayor parte del tiempo provoca el mayor número de incidencias de comportamiento, se debe buscar que colaboren y trabajen en equipo. Además, mediante el **anexo C: Rúbrica específica por instalación** se permite al alumnado autoevaluarse y tras la primera revisión del profesorado puede optar a la máxima calificación mediante una fase de corrección con un máximo tres oportunidades.

Corrección del Cuaderno del Taller (E1).

- I1c e I3b. Refuerzo diario y trabajo en equipo (trabajan en ocasiones por parejas).

Preparación del examen. Debate en grupo (E2).

- I1b, I1b, I3b y I2c. Apoyar a la tutoría, reforzar sus palabras y actitud proactiva.

Examen teórico escrito (E3).

- I1a e I2b. La evaluación debe mantenerse continua y motivadora.

  Se proporciona en el **anexo B: Modelo de examen** una plantilla de referencia.

10 g) Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar

Las actividades se llevarán a cabo en el **Aula taller de instalaciones** de aproximadamente 180m2, donde se dispone de dos zonas diferenciadas una para el desarrollo de las prácticas con 15 paneles verticales donde realizan las instalaciones y otra de explicación con 15 pupitres dispuestos de forma flexible (generalmente en U) donde el alumnado sigue las explicaciones mediante un proyector y pizarra, toma apuntes, elabora su **Cuaderno del taller**, prepara de los exámenes en grupo y realiza los exámenes teóricos.

Bibliografía del alumnado

El perfil del alumnado demanda seguir un libro recomendado preferentemente para el contenido teórico y práctico; si bien, gracias a la amplia variedad de fabricantes, marcas y modelos de elementos es posible dotar al alumnado de una visión de mercado bastante global.

Además, cuenta con un espacio **Biblioteca técnica** con reglamentos, catálogos y manuales técnicos; y un espacio bajo llave de aproximadamente 15m2 de almacén de material eléctrico.

- "Instalaciones eléctricas y domóticas" de la Editorial Editex. Autor: Juan Carlos Martín
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
- Elenco de catálogos, manuales técnicos y revistas especializadas ordenados por Unidades didácticas.

Espacios formativos y equipamientos mínimos

Los espacios formativos y equipamientos mínimos necesarios, según el art. 11 y anexo II, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016 para el desarrollo del perfil profesional del título profesional básico en Electricidad y Electrónica pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnados que cursen el mismo u otro ciclo formativo, o etapas educativas. No deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Espacios	m^2.	Equipamientos mínimos
Aula polivalente	60	Ordenadores instalados en red e internet. Cañón de proyección. Medios audiovisuales. Software Veyon de gestión de aula, Google Workspace con Gmail, Drive, GDowcs y Classroom o Microsoft Office 365 para realización de informes; y si es posible, aplicaciones de diseño, tipo LibreCAD o similar.
Aula taller	120	Equipos para montar y simular instalaciones. Herramientas manuales para trabajos eléctricos, electrónicos y mecánicos. Equipos de medida de magnitudes eléctricas. Equipos audiovisuales. Componentes para montaje de redes y de ordenadores. Comprobadores de redes. Equipos de soldadura para componentes. Fuentes de alimentación. Equipos y medios de seguridad.

Materiales del taller

Se utilizarán los materiales disponibles en el taller de instalaciones:

- **Equipamiento aula:** Banco de trabajo, panel universal de trabajo, armarios libros y estantería materiales.
- **Juego de herramientas por puesto de trabajo**: Caja de herramientas, alicate universal, de punta redonda, de punta plana y corta-hilos; destornillador plano grande, plano pequeño de regletas, de estrella mediano y grande; y tijeras de electricista. Mecanismos eléctricos, interruptores, conmutadores, etc.
- **Instrumentos de medidas eléctricas y electrónicas**: Polímetro, osciloscopio, medidor de aislamiento, medidor de tierras, pinzas amperimétricas, voltímetros y amperímetros de CC/CA; vatímetros,
- **Pequeñas máquinas para mecanizado**: Taladro, remachadora, crimpadora y cortatubos.
- **Redes de distribución**. Aparamenta, contador de medida de energía y equipo de puesta a tierra.
- **Equipos de protección individual (EPI)**: Guantes de electricista, gafas de seguridad y casco.

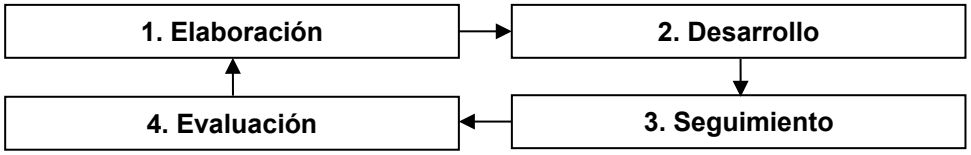
11 h) Mecanismos de seguimiento y valoración

Para garantizar una **enseñanza de calidad y la mejora continua del proceso educativo**, es esencial contar con mecanismos de seguimiento y evaluación internos que permitan identificar y potenciar los resultados positivos, así como corregir las deficiencias que puedan surgir. Este apartado se divide en dos partes fundamentales:

- Seguimiento de la Programación didáctica.
- Rúbrica autoevaluación de mi labor docente.

Seguimiento de la Programación didáctica

El profesorado y el alumnado deben conocer en todo momento su grado de cumplimiento utilizándose el **anexo G: Cuaderno digital del profesorado** desarrollado en Excel que da respuesta en el proceso de enseñanza y práctica docente al clásico **ciclo continuo de mejora continua** en cuatro pasos:



1. **Elaboración** de la programación didáctica.

   Es una herramienta dinámica y está abierta a favorecer la incorporación de medidas de mejora.

2. **Desarrollo** de la actividad docente.

   En su avance debe dar respuesta a las diferencias individuales de los alumnados en motivación, interés o capacidad de aprendizaje.

3. **Seguimiento:** Diario, por Unidades didácticas, por Evaluaciones y de curso completo.

   Medir es fundamental, algunas mejoras pueden trasladarse rápidamente mediante adaptaciones puntuales y otras impliquen cambios sustanciales deben valorarse para el curso siguiente.

4. **Evaluación** y mejora continua.

   Comprende la evaluación y corrección de la programación, de su desarrollo y de su seguimiento.

Este proceso de mejora continua implica por parte del profesorado, en lógica coordinación con el Dpto. técnico, un proceso de reflexión para valorar, en función de los logros alcanzados, la idoneidad de su programación y su sistema de enseñanza.

Rúbrica autoevaluación de la labor docente

Al objeto de facilitar la valoración de la labor docente, se ha resumido en diez aspectos para valorar de 1 (menor) a 4 (mayor) el nivel de cumplimiento por Unidades didácticas

	Valoración de 1 (menor) a 4 (mayor)	**Unidades didácticas.**												
Nº.	**Cuestión**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	He adaptado el contenido al alumnado medio.													
2	Los contenidos están bien estructurados.													
3	He sabido transmitir con claridad y concreción.													
4	El alumnado tiene interés y trabaja en grupo.													
5	La metodología es adecuada y motivadora.													
6	He utilizado todos los recursos didácticos posibles.													
7	He cumplido con la temporalización.													
8	He coordinado mi contenido con otros módulos.													
9	He observado las normas, especialmente PRL.													
10	He calificado según los criterios establecidos.													

12 i) Actividades de orientación y apoyo para su recuperación

Las **actividades de orientación y apoyo para su recuperación** consisten en una revisión, manteniendo los Resultados de aprendizaje, de algunas de las actividades que se proponen al alumnado que no superan los mínimos exigibles en cada una de las sesiones de evaluación programadas. Es labor del profesorado dar las facilidades necesarias para conectar con el alumnado y resolver todas sus dudas.

Es muy posible que si se han desarrollado los **f) Procedimientos e instrumentos de evaluación** con carácter preventivo previsto, el número de alumnados que deban recuperar se haya reducido considerablemente.

Tras determinar qué alumnados deben recuperar, se publicará en el tablón del **Aula taller** la propuesta de actividades que serán del tipo:

Desarrollo de las prácticas del Aula Taller.

- **Realización de los montajes y las actividades del Aula Taller** pendientes o que no superen los mínimos de funcionamiento tendrán que finalizarse para alcanzar el aprobado.

  Es posible que sea necesario, indicar que prácticas o partes de determinadas prácticas, que no sean repetitivas, cumplen los Resultados de aprendizaje.

Corrección del Cuaderno del Taller.

- **Repetición o corrección de los informes y memorias** que no superen la evaluación positiva. El alumnado puede utilizar el **ordenador o tablet** para desarrollar el texto, gráficos y dibujo de esquemas; buscar información en Internet y organizar su documentación.

Preparación del examen. Debate en grupo.

Examen teórico.

- **Recuperación de las pruebas escrita de recuperación individual** basada en los trabajos propuestos, con el fin de que el profesorado pueda precisar la calificación.

Tras todo este proceso, el profesorado debe ser consciente de que se ha podido equivocar en sus valoraciones e interiorizar que, desgraciadamente, no se puede ayudar a quien no se deja.

Medidas de atención a la diversidad

El alumnado, en general mayoritariamente varón, presenta un perfil heterogéneo en cuanto a **baja motivación, autoestima y capacidad de trabajo**. Es prioritario conectar con el grupo para mantener una relación equilibrada durante todo el curso estableciendo límites, cuando sea necesario.

Desde principio de curso, es importante atender todas sus inquietudes y necesidades, tanto del alumnado con buen rendimiento como con aquellos que requieran un mayor apoyo, buscando encontrar un nexo de unión.

Es fundamental establecer una relación especialmente fluida con los profesionales del Dpto. de orientación, fundamentales las figuras del tutor/a y con el Equipo directivo, especialmente con la Jefatura de estudios, para realizar desde el primer día un seguimiento diario fundamentalmente de **Comportamiento** y **asistencia activa a clase** para, si es necesario, adaptar medidas correctoras con rapidez.

En general, se pueden adoptar las siguientes medidas de atención a la diversidad, en especial en alumnados con leves necesidades educativas especiales o capacidades limitadas:

- **Fomentar** el trabajo diario, especialmente, en el Aula Taller con actividades prácticas.
- **Crear** de un ambiente de trabajo que favorezca la autonomía y el trabajo en grupo.
- **Identificar** los alumnados que necesitan ayuda proporcionando los apoyos necesarios.
- **Definir** agrupamientos flexibles con ritmos distintos. Evitar alumnados descolgados.
- **Diferenciar** entre los contenidos básicos para seguir progresando y los contenidos complementarios.
- **Enfocar** las exposiciones con diferentes metodologías. Ser conciso, práctico y, si es posible, ameno.
- **Desarrollar actividades** diferenciadas, de refuerzo o de ampliación adaptadas a su motivación.

13 j) Plan de contingencia

Este Plan de contingencia debe garantizar que, independientemente del tipo de ausencia, al alumnado continúe con su proceso educativo de la manera más fluida y efectiva posible, para ello siempre es preferible que la guardia la realice un profesorado compañero del curso, del grado o del mismo Dpto. técnico o afín; sobre todo por las características técnicas del Aula taller.

Se contemplan varios supuestos para asegurar la continuidad del aprendizaje, siempre conforme a las normas internas del Instituto. Conviene recordar, que en su mayoría son menores de edad, y deben cumplir su horario.

Ausencia puntual, parcial y, siempre, prevista con comunicación al Centro

Se indican las tareas a realizar del alumnado y las actividades para el profesorado.

Ausencia imprevista de carácter excepcional sin comunicación previa al Centro.

Inicialmente hasta conocer el alcance es conveniente acudir al registro de seguimiento de actividades del aula para conocer la temporalización real, conversar entre compañeros del mismo curso y acodar con el alumnado, las tareas pueden ser, entre otras:

- Cumplimentar el **Cuaderno del Taller** con las prácticas en desarrollo.
- Aportar ideas o realizar informes, según la Unidad didáctica, con una extensión máxima una página, sobre las aplicaciones de cada una de las prácticas propuestas.
- Cumplimentar fichas sobre PRL. Casos prácticos y actividades didácticas.
- Si es posible, un aula de informática para desarrollar ejercicios de ofimática básica.

Ausencia prolongada tanto prevista como excepcional.

Adicionalmente, el Centro organiza la cobertura mediante la contratación de un profesorado sustituto.

Ausencia excepcional en días de evaluación.

Se debe atender a las indicaciones de Jefatura de Estudios y del Dpto. Técnico para que el alumnado pueda tener una alternativa viable, tanto reprogramando puntualmente un examen como proporcionando las pruebas y criterios de corrección al profesorado de guardia.

14 Actividades complementarias y extraescolares

Dentro de las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Centro en colaboración con las instituciones públicas del entorno: Ayuntamiento, INAEM, Policía local y entidades colaboradoras para potenciar la educación en valores, se destaca este breve listado para la Formación Profesional Grado Básico, en concreto se ha marcado con un (* asterisco) las que están directamente relacionadas con este módulo:

1ª Eva.

- Septiembre. **IES Fraga**. Charla drogas y alcohol.
- **(*)** Octubre. **INAEM Fraga**. Demanda de perfiles profesionales en Fraga.
- Noviembre. **IMU (International Motorcycle Union)**. El macho alfa y la condena del idiota.
- **(*)** Diciembre. **Electricidad Portolés**. Visita instalaciones y parque fotovoltaico cercano al IES.

2ª Eva.

- Enero. **IES Fraga**. Violencia de género.
- Febrero. **Policía Local**. El mundo de las dos ruedas.
- Marzo. **Ayuntamiento de Fraga**. Adicciones: Drogadicción y juego.

3ª Eva.

- **(*)** Abril. **IES Fraga**. ¡Identifica las instalaciones eléctricas de tu instituto!
- Mayo. **MercoEquip**. Feria del Equipamiento Agrícola, Industrial y Comercial de Fraga.
- Junio. **INAEM Fraga**. Ofertas de empleo para la temporada estival.

15 Bibliografía

Se ha diferenciado en este apartado dos secciones: inicialmente, en relación al **módulo**, se presentan un elenco de catálogos, manuales y revistas especializadas ordenados por Unidades didácticas; junto con fichas de trabajo sobre Prevención de Riesgos Laborales; y referencias bibliográficas de herramientas pedagógicas, relacionadas con el desarrollo de la **programación**; además, su contextualización legislativa, ha sido justificada a lo largo del documento y se han incorporado en el **anexo H: Normativa y currículos vigentes**.

Módulo

- **Equipos de protección individual (EPI) (UD 1)**: Deinsa, Dupont, Sacla, Segurinsa.
- **Conductores (UD 1):** Pirelli, Top Cable, Cabletec, Sumcab, Prysmian, General Cable.
- **Herramientas (UD 1)**: Weidmüller, Wago, Phoenix-contact.
- **Pequeño material eléctrico (UD 2)**: BJC, Simón, Jung, Schneider Electric, Himel, Theben, Hager, Niessen, Jangar, Berker, Gewiss, Legrand.
- **Conectividad y cajas de conexionado (UD 2)**: Gaestopas, Marechal, IDE, Harting.
- **Canalizaciones y rejillas (UD 3)**: Pemsa, Bachmann, Legrand, Simon.
- **Cajas, cuadros y caja general de protección (UD 3, 8, 9)**: IDE, Jangar, Retex, Himel, Rittal, Krone.
- **Equipos de medida (UD 4)**: Hameg, Yokogawa, Advantech, Promax, Fluke, Chauvin Arnoux, Gavazzi.
- **Aparamenta (UD 5)**: Arteche, Marechal, Murrelectronik, Eaton-Moeller.
- **Protecciones eléctricas (UD 5)**: Siemens, Schneider, Himel, Hager, Telergon, Eaton-Moeller, Cirprotec.
- **Iluminación (UD 6, 7)**: Osram, Philips, Sylvanya, Normalux, Ilusol, Disano, Deltalight, Daisalux, Carandini.
- **Automatismos (UD 10)**: Dinuy, S&P, Omron, Orbis, Phoenix, Pilz, Delta Dore, Circutor, Circontrol, AKO.
- **Sensores y actuadores (UD 11)**: Electromatic, Dachs, Leuze.
- **Autómatas y Relés programables (UD 12)**: Siemens, Schneider Electric.
- **Paneles de visualización (UD 13)**: DeltaDore, Siemens, Schneider Electric, Pro-Face.
- **Revistas especializadas / online**: El instalador, Pro instalaciones, Casadomo, ESEficiencia.
- **Catálogos de venta online**: Farnell, RS Components, Diotronic.
- **Prevención de riesgos laborales**: Fichas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Programación

Lozano Luzón, J. (2018). ***Cómo realizar la programación didáctica en formación profesional***. Síntesis.

Educación Integral—Fijar objetivos—SMART. (s. f.). Recuperado 24 de junio de 2024, de http://www.educacion-integral.com/conocimientos/empresa/direcci%C3%B3n/fijar-objetivos-smart.html

Innovación educativa—Wikipedia, la enciclopedia libre. (s. f.). Recuperado 24 de junio de 2024, de https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n_educativa

Lepeley, M.-T. (2022). ***Gestión y calidad en educación: Un modelo de evaluación***. SERBIULA (sistema Librum 2.0).

Mediavilla, E. M., Muñoz, R. C., Barbero, F. L., Mediavilla, E. M., Muñoz, R. C., & Barbero, F. L. (2020). La atención a la diversidad en formación profesional. ***Educación para el Bien Común: hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente***, 452-462. https://investigacion.ubu.es/documentos/5e66d5bc2999520c86b13f09

Mercado, A. L. Á. (2018). Atención a la diversidad en la Formación Profesional. ***Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad***, 4(4), 175-180.

Anexos

A: Resumen de la Programación para el alumnado 2
B: Modelo de examen 3
C: Rúbrica específica por instalación 4
D: Seguimiento grupal de la actitud y comportamiento 5
E: Semáforo individual de la evolución trimestral 6
F: Guía para interpretar un proyecto de instalaciones 10
G: Cuaderno digital del profesorado 12
H: Normativa y currículos vigentes 21

A: Resumen de la Programación para el alumnado

Seguro que tienes muchas preguntas, ¡genial!, en esta guía resumen se ha pretendido darles respuesta.

¿Cómo contribuirá este módulo en mi Perfil profesional?

Según indica el art. 7 apartado 1, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales. La formación de este módulo se relaciona con los **Objetivos generales (OG)** del ciclo (art. 9): **a), b), c), d), e), f), g) y h), r), s), t), u), v), w) y x);** y **las Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS)** (art. 5): **a), b), c), d), e), f), g*), h), p), q), r), s), t), u) y v).**

¿En qué seré competente?

La **competencia general** de este título consiste, como expresa el art. 4, Orden ECD/884/2016, 15 julio 2016, en **realizar** operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

¿Qué sabré hacer? Se le denomina: Resultados de Aprendizaje

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en baja tensión y/o domóticas.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de baja tensión y/o domóticas.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos identificando sus componentes y aplicaciones.

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento.

¿Qué aprenderé? Son los Contenidos mínimos

CM1. Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas / domóticas.

CM2. Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domótica.

CM3. Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas.

CM4. Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas.

CM5. Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios.

¿Cómo aprobaré el módulo? Criterios de evaluación y calificación del módulo

55 % Desarrollo de las prácticas en el Aula Taller de instalaciones eléctricas.

Rúbrica específica de instalaciones. Autoevaluación previa hasta tres intentos para mejorar la nota.

10 % Corrección del Cuaderno del Taller.

Apuntes de clase, resumen de cada Unidad didáctica, informes de las prácticas y anotaciones.

5 % Preparación del examen teórico. Debate en grupo.

Ronda de preguntas verbales, nivel de participación, resolución de dudas.

30 % Examen teórico escrito (con una calificación mínima de 5 para media).

Se pregunta sobre cuestiones de aplicación sobre el contenido teórico.

+ 1 punto adicional por actitud y comportamiento positivo.

Menos del 5 % de faltas de asistencia a clase y sin partes negativos de comportamiento

Recordad:

Más del 15 % de faltas de asistencia a clase implica la **Perdida del derecho a evaluación continua**.

Tu situación es similar al de otros alumnos que han obtenido su titulación. ¡ANIMO!

B: Modelo de examen

Nombre y apellidos:	Nota (máx.: 10p):
Exámen:	

Información al alumnado:

Se dispone de material en papel: libro, esquema del contenido y apuntes de clase. No se permite ningún dispositivo electrónico. Se hace media al superar todos los ítems.

Tomando con guía la tabla **Organización, secuenciación y temporalización de contenidos e Instrumentos de evaluación. Recursos** de cada Unidad didáctica.

Examen teórico escrito **30 %**

En relación a la columna CT (Contenido Teórico) marcada con un X, con referencia a los diferentes Contenidos exigibles (sin marcar como /*** no exigible) se desarrollan una serie de cuestiones de índole teórico – aplicado. A continuación, un ejemplo de cuestiones, donde cada pregunta o subapartado lleva asociada su valoración numérica.

1. (1.0p) En relación a…
   - Explica… justifica… razona… la función… el diagrama… la expresión…
   - ¿Qué diferencia un… de otro…? Ventajas y beneficios de… Distingue… compara…
2. (1.0p) Sobre un ejemplo técnico… una solución...
   - ¿Qué… cómo… cuál es…?
   - Calcula… demuestra… relaciona... resume...
3. (1.0p) Define y, sobre todo, diferencia y relaciona en un sistema… en un proceso…
   - Analiza… deduce... crea…
   - Sintetiza… proporciona… desarrolla...

Preparación del examen. Debate en grupo **5 %**

La necesaria preparación del examen teórico proporciona tanta información al alumnado como al profesorado al posibilitar repasar los contenidos y las dudas frecuentes siendo una nueva oportunidad de aclarar conceptos.

Se trabajan, por defecto, las preguntas indicadas en el libro de referencia como “Evalúa tus conocimientos” o similar, insistiendo siempre en dar respuestas justificadas y razonadas. Además, al permitir los **apuntes diarios de clase y el esquema del contenido** se pone en valor su esfuerzo diario.

Corrección del Cuaderno del Taller **10 %**

Se anota en este espacio posteriormente su calificación, de esta forma todas las calificaciones parciales están agrupadas.

Desarrollo de las prácticas del Aula Taller **55 %**

Se anota en este espacio posteriormente su calificación de las diferentes Prácticas (Px), de esta forma todas las calificaciones parciales están agrupadas.

Actitud y comportamiento positivo **+ 1 punto adicional**

Menos del 5 % de faltas de asistencia a clase y sin partes negativos de comportamiento

C: Rúbrica específica por instalación

Nombre y apellidos:	Nota (máx.: 10p):

Práctica:

Se valoran estos tres ámbitos con la ponderación indicada:

40%. EF. Esquema y Funcionamiento	**40%. IC. Instalación y Calidad.**	**20%. EE. Documentación y Defensa.**

Incluye una Autoevaluación y la posibilidad de realizar la Revisión en 3 ocasiones para optar a la nota máxima.

EF. Esquema y Funcionamiento

X-n/%	Descripción	Autoevaluación 0%	Autoevaluación 33%	Autoevaluación 66%	Autoevaluación 100%		Revisión 0%	Revisión 33%	Revisión 66%	Revisión 100%
1-EF	Simbología y nomenclatura.									
2-EF	Dibujo del plano esquema eléctrico. Unifilar y multifilar.									
3-EF	Detalle del conexionado. Regletas, borneros, paneles.									
4-EF	Trazados y líneas de conexión correctos.									

100%	El circuito funciona según las especificaciones dadas en su primera puesta en servicio
66%	El circuito funciona según las especificaciones dadas en su segunda puesta en servicio tras realizar las oportunas rectificaciones y/o sustituir los elementos defectuosos no detectados en la verificación.
33%	El circuito funciona según las especificaciones dadas en su tercera puesta en servicio
0%	Si no funciona o funciona con más de tres intentos la práctica se considera suspendida.

IC. Instalación y Calidad

X-n/%	Descripción	Autoevaluación 0%	Autoevaluación 33%	Autoevaluación 66%	Autoevaluación 100%		Revisión 0%	Revisión 33%	Revisión 66%	Revisión 100%
5-IC	Tubos, canaletas, cajas y/o bandejas correctas.									
6-IC	Medida adecuada a la cantidad de cables.									
7-IC	Funda del cable en el interior de la ficha.									
8-IC	Cables pelados y presionados por los dos tornillos.									

100%	Identifica correctamente las protecciones de todos los circuitos y sus características; la distribución del alumbrado, las características y funcionamiento del alumbrado de emergencia. Expone el procedimiento para realizar las medidas de aislamiento, tierra, disparo de diferenciales y corrientes de fuga. La práctica se termina dentro del tiempo estipulado
66%	Denomina correctamente todos los circuitos. Indica correctamente la intensidad de todos los PIAS, las secciones de todos los circuitos y los diámetros de los tubos de todos los circuitos. Se supera el tiempo estipulado en un 50 %
33%	Las conexiones son firmes y ambos tornillos aprietan suficientemente el alma de todos los conductores. El alma de los conductores no sobresale de la ficha de empalme. Se emplean las fichas de empalme necesarias y de sección adecuada. Las longitudes y las reservas de los conductores son las estipuladas. El cableado está ordenado dentro de los registros sin cruces de cables. Los colores son los correctos. Se supera el tiempo estipulado en más del doble (100%)
0%	Las conexiones no son firmes, se sueltan los conductores. Ambos tornillos no aprietan suficientemente el alma de todos los conductores. El alma de los conductores sobresale de la ficha de empalme. No se emplean fichas de sección adecuada a los conductores. Se emplean las fichas de empalme innecesarias o de sección inadecuada. Las longitudes y las reservas de los conductores no son las estipuladas. Ni cableado ni colores es correcto. No se entrega, se abandona

DD. Documentación y Defensa

X-n/%	Descripción	Autoevaluación 0%	Autoevaluación 33%	Autoevaluación 66%	Autoevaluación 100%		Revisión 0%	Revisión 33%	Revisión 66%	Revisión 100%
9-DD	Elaboración memoria o informe.									
10-DD	Explicación verbal del funcionamiento. Breve defensa.									

100%	Contesta correctamente todas las cuestiones planteadas, de forma resuelta y sin dudas, empleando la terminología adecuada y aportando ejemplos prácticos que demuestran su conocimiento.
66%	Comete algunos errores de concepto o terminológicos, pero los resuelve adecuadamente rectificando por sí mismo o tras señalarle los errores cometidos. Tiene dudas, aunque las resuelve.
33%	Contesta al menos el 50% de las cuestiones o no rectifica correctamente pese a señalarle los errores.
0%	Desconoce más del 50% de las cuestiones planteadas, o no rectifica correctamente pese a señalarle los errores.

D: Seguimiento grupal de la actitud y comportamiento

Si el profesorado del módulo coincide con la tutoría esta labor se desarrolla en las horas de tutoría específicas, de cualquier forma, con esta acción se apoya la labor del tutor. La realidad con este alumnado es que se precisa atender permanentemente su mejorable actitud.

Esta ficha consta básicamente de cinco apartados: **Asuntos a tratar**, con un elenco de posibles situaciones a prevenir, **Objetivos**, imprescindible que sea medible, **Desarrollo en grupo**, la clave es el respeto, **Conclusión y compromiso para seguimiento**, importante es cerrar acuerdos parciales, aunque sean imperfectos y **Temporalización y recursos**.

Asuntos a tratar:

De manera muy general, se proporciona un listado de situaciones que puede ser preciso abordar:

- Se pelean o se amenazan entre sí o con otros grupos dentro o fuera del Centro.
- Se roban objetos, herramientas, dinero, esconden pertenencias o causan desperfectos.
- Se ponen motes, hablan mal, insultan, extienden rumores falsos o hablan a voces o despectivamente.
- Se hablan con malos modales o falta al respeto al profesorado.
- Se discriminan por diferencias culturales, étnicas, religiosas, nacionalidad o por sus notas.
- Se publican en redes sociales insultos, burlas, ofensas, amenazas mediante fotos o vídeos ofensivos.
- Se dificultan las explicaciones interrumpiendo, con mal comportamiento, sin trabajar ni dejar.
- Se pretende entrar y salir continuamente de la clase provocando distracciones
- Se descuidan todos los quehaceres académicos.
- Se sienten intimidados, atemorizados, amenazados, ignorados, ridiculizados o insultados por el entorno.

Objetivos:

Es muy importante que sean medibles, que pretendan un compromiso claro y que puedan incorporar un plazo para volver a hacer seguimiento. Se proponen, entre otros, los siguientes:

- **Aumentar** la comunicación y confianza entre el alumnado. (Poca comunicación).
- **Identificar** estrategias para resolver conflictos. (Gestión emociones).
- **Tomar** conciencia de la realidad del resto del alumnado (Baja empatía).
- **Reflexionar** sobre el comportamiento grupal e individual (Faltas de respeto).
- **Favorecer** el diálogo intercultural en el alumnado (Actitud racista).
- **Erradicar** toda forma de discriminación hacia las mujeres. (Actitud misógina).

Desarrollo en grupo:

Mediante una metodología de escucha activa, pidiendo respeto del turno de palabra y a todo el alumnado

- **Recursos**: Preparar una reflexión personal, en ocasiones puede ser interesante aportar un recurso externo muy corto: un video, un blog, una noticia local en web, prensa o radio.
- **Mix: Debatir y acordar**. Siempre preguntando. Sin usar excesivas negaciones o afirmaciones tajantes.

Conclusión y compromiso para seguimiento:

Forzar el acuerdo, aunque sea mejorable. Habrá más ocasiones.

- **Compromiso** tanto individual como grupal.
  - **Alumnado**: Reconocimiento de sus acciones y compromiso de mejora.
- **Seguimiento** de acuerdos previos
  - **Profesorado**: Quizá anotar algunos temas posteriormente, para que no se sientan “evaluados”.

Temporalización y recursos:

Se desarrolla en la apertura de una nueva Unidad didáctica analizando el periodo previo

- **Tratar** los temas nuevos por separado, en tramos cortos de tiempo.
  - **Profesorado**: Ordenador y proyector.
  - **Alumnado**: Papel y bolígrafos de colores. Puntualmente, móvil.

E: Semáforo individual de la evolución trimestral

Nombre y apellidos:	**Trimestre:**

Se valora de forma cualitativa la evolución tanto en la realización de las instalaciones como del seguimiento de la actitud. De forma coloquial se le denomina **Semáforo**, ya que se han establecido tres niveles: Correcto, mejorable y muy mejorable; añadiendo “x” en la casilla sombreada a lo largo del trimestre.

AC. Actitud y Comportamiento	**EF. Esquema y Funcionamiento**	**IC. Instalación y Calidad**	**EE. Documentación y Defensa**

AC. Actitud y Comportamiento

Cuidado de materiales y equipos.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Al realizar la práctica cuida las herramientas, los materiales y los equipos de medidas. Trae sus herramientas. Devuelve el material y equipos utilizados en perfectas condiciones.	Al realizar la práctica a veces no cuida las herramientas o los materiales o los equipos de medidas. Devuelve el material y equipos utilizados en malas condiciones.	Al realizar la práctica no cuida las herramientas o los materiales o los equipos de medidas. No devuelve el material y equipos utilizados. No trae sus herramientas

Actitud y valores.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Aprovecha el tiempo sin despistes. Está atento a la explicación del profesorado. Respeta al profesorado y a sus compañeros.	A veces no aprovecha el tiempo. Se despista cuando el profesorado le explica. Respeta al profesorado. Respeta a sus compañeros.	No aprovecha el tiempo. No está atento a la explicación del profesorado. No respeta al profesorado. No respeta a sus compañeros.

Limpieza y orden.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Al realizar la práctica mantiene el área de trabajo limpia y recoge todos los materiales, herramientas, equipos.	Mantiene el área de trabajo con algo de suciedad y/o poco ordenada. Al finalizar el día deja su área casi limpia y recoge dejando algún material o herramienta o equipo.	Al realizar la práctica tiene su puesto de trabajo sucio y/o desordenado. Al finalizar el día deja su área sucia y/o desordenada.

Asistencia y puntualidad.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Al realizar la práctica asiste a clase puntual. En los cambios de hora es puntual.	Es poco puntual en la asistencia a clase. En los cambios de hora a veces no es puntual.	Al realizar la práctica no es puntual. En los cambios de hora no es puntual.

EF. Esquema y Funcionamiento

Funcionamiento de la práctica.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
El circuito funciona correctamente. El montaje y las conexiones están perfectas.	El circuito funciona, pero con algún fallo. El montaje y las conexiones son deficientes.	El circuito no funciona. El montaje y las conexiones son incorrectas.

Desempeño del alumnado en base a conocimientos trabajados.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Aplica los conocimientos aprendidos en el tema. Interpreta bien el circuito o esquema. Se observa seguridad en su desempeño demostrando sus conocimientos. Responde bien a las preguntas.	A veces aplica los conocimientos aprendidos en el tema. Se observa poca seguridad en su desempeño demostrando sus conocimientos. Responde mal a alguna pregunta de las preguntas.	No aplica los conocimientos aprendidos en el tema. No sabe interpretar el circuito o esquema. No tiene seguridad en su desempeño y no demuestra los conocimientos. No responde bien a las preguntas.

Cálculos y mediciones.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Realiza correctamente los cálculos de la actividad. Ha medido correctamente todas las magnitudes pedidas.	Realiza los cálculos de la actividad con algunos errores. No ha medido todas las magnitudes pedidas.	No realiza los cálculos de la actividad. No ha medido las magnitudes pedidas.

Tiempo de ejecución.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
La actividad se termina en el plazo de tiempo determinado por el profesorado.	La actividad se termina con algo de retraso, respecto al plazo de tiempo determinado por el profesorado.	La actividad se termina con gran retraso (sesión posterior) respecto al plazo de tiempo determinado por el profesorado.

Selección de materiales y equipos.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Selecciona y conecta correctamente en la práctica los equipos, componentes y cableado.	Selecciona y conecta en la práctica los equipos, componentes y cableado con algunos errores.	No selecciona ni conecta los equipos, componentes y cableado correctamente

Habilidades.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Tiene buenas habilidades en el manejo de las herramientas y en los equipos. Utiliza todas las herramientas	Le falta soltura en el manejo de las herramientas y/o en los equipos. A veces no utiliza las herramientas adecuadas	No tiene habilidades en el manejo de las herramientas y/o ni con los equipos. No utiliza las herramientas adecuadas

IC. Instalación y Calidad

Colocación de tubos.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable

- ✓ Niveles de cajas correctos. (Burbuja dentro de las líneas)
- ✓ Grapas bien colocadas (Distribución, orientación, simetría, etc.)
- ✓ Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados.
- ✓ Acabado general. (Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.)

Doblado y montaje de tubo PVC.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable

- ✓ Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados
- ✓ Curvas sin reducciones de sección ni quemaduras
- ✓ Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- ✓ Acabado general. (Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.

Mecanizado y montaje de tubo de acero.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable

- ✓ Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados.
- ✓ Roscado bien ejecutado.
- ✓ Racores bien colocados.
- ✓ Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- ✓ Acabado general. Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.

Corte y montaje de canal.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable

- ✓ Los cortes se realizan según los ángulos estipulados
- ✓ Las uniones en los ángulos ajustan correctamente
- ✓ Acabado general correcto. (Niveles, fidelidad al plano tras replanteo, etc.)

Montaje de tubo espiralado.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable

- ✓ Curvas correctas, guardando simetría y radios adecuados
- ✓ Grapas bien colocadas (distribución, orientación, simetría, etc.)
- ✓ Acabado general. (Niveles de tubos, fidelidad al plano tras replanteo, etc.)
- ✓ Racores bien colocados.

Cuadros principal y secundario.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable

- ✓ Las conexiones son firmes.
- ✓ Los conductores están correctamente insertados.
- ✓ Los conductores están ordenados.

DD. Documentación y Defensa

Presentación.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
La memoria tiene buena presentación y completa todos los apartados. La redacción es correcta y sin faltas de ortografía.	La presentación es deficiente y/o al menos uno de los apartados es incompleto. La memoria tiene no más de 5 faltas de ortografía.	La presentación es mala y/o los apartados son incompletos. El texto de la memoria es incoherente. Comete más de 5 faltas

Esquemas y cálculos.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Dibuja esquemas, símbolos, gráficas y tablas con corrección y sin errores. Los cálculos y mediciones son correctos.	Los esquemas, símbolos, gráficas y tablas dibujados tienen algún error. Los cálculos y mediciones tienen pocos errores.	Los esquemas, símbolos, gráficas y tablas dibujados no son correctos. Los cálculos y mediciones tienen errores (más de 3 errores).

Herramientas y materiales.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Se enumeran ordenada y correcta los equipos, herramientas y materiales empleados en la realización de la práctica.	Se enumeran de forma incompleta (3 errores máx.) los equipos, herramientas y materiales empleados en la realización de la práctica.	Se enumeran de forma incompleta (más de 3 errores) los equipos, herramientas y materiales empleados en la realización de la práctica.

Explica el proceso.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Explica de forma secuencial y detallada el proceso de realización de la práctica y las normas de seguridad aplicadas (personales y con los equipos).	Explica de forma poco detallada el proceso de realización de la práctica y/o las normas de seguridad aplicadas de forma incompleta.	No explica de forma correcta el proceso de realización de la práctica ni las normas de seguridad aplicadas.

Explicación del funcionamiento.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Explica con claridad el funcionamiento detallado de la práctica.	Explica de forma incompleta el funcionamiento de la práctica.	De la explicación se desprende que no entiende la práctica.

Plazo de entrega.

Correcto	Mejorable	Muy mejorable
Se entrega en la clase siguiente a la finalización de la práctica.	Se entrega en el plazo de una semana, tras la finalización de la práctica.	Se entrega después de una semana tras la finalización de la práctica

F: Guía para interpretar un proyecto de instalaciones

Un proyecto es un conjunto de informaciones, estudios, cálculos, planos, etc. que permiten su ejecución con el objetivo de:

- **Transformar** una necesidad en una realidad palpable.
- **Buscar** una solución inteligente al planteamiento de un problema social, medioambiental, tecnológico o similar.
- **Resolver** la necesidad de un producto y/o servicio sobre unas bases de un trabajo bien estructurado.
- **Justificar y evaluar** una inversión económica que se pretende desarrollar.

En concreto, un proyecto de tipo instalaciones contiene estos **5 documentos individuales:**

Memoria	Pliego de condiciones	Planos	Presupuesto	Anexos

Portada

Título: [Descriptivo y detallado, formato libre]. Datos de la instalación y del autor.

Memoria

1. Introducción. [Se indican datos de partida, hipótesis iniciales y solución adoptada]
   1.1. Enunciado y/o finalidad. Datos de referencia.
   1.2. Antecedentes y/o estudios previos.
   1.3. Hipótesis iniciales y/o soluciones posibles.
   1.4. Justificación de las soluciones adoptadas y/o elegidas.

2. Desarrollo. [Se redacta, relaciona y justifica su viabilidad técnica]
   2.1. Objetivo, alcance y/o utilidad.
   2.2. Datos y/o suposiciones de partida.
   2.3. Diagrama general y/o explicación soluciones.
   2.4. Descripción de elementos, materiales y/o equipamiento
   2.5. (Si procede). Descripción del proceso, métodos y/o recursos de instalación.
   2.6. (Si procede). Puesta en marcha y/o modos de operación de la instalación.

3. Cálculos justificativos. [Se justifica mediante tablas y/o gráficos]
   3.1. Tablas…
   3.2. Gráficos…

4. Estudio económico y de viabilidad. [Se estudia y analiza su viabilidad económica]
   4.1. Estudio del sector, mercado, competencia y/o patentes.
   4.2. Análisis de rentabilidad, amortización y/o justificación de la ejecución.

5. Resumen del presupuesto. [Se incluye el cierre económico, fecha, lugar, nombre y firma del autor]

6. Bibliografía. [Se referencia la legislación vigente y normas técnicas]

Pliego de condiciones

1. Condiciones generales y económicas
   1.1. Normativa aplicable. Límites y condiciones de uso…
   1.2. Condiciones generales de seguridad…
   1.3. Condiciones económicas…
2. Condiciones técnicas y particulares. [Se referencia la normativa técnica específica]
   2.1. Descripción y/o operaciones a realizar.
   2.2. Condiciones de los materiales.
   2.3. Instalación, mantenimiento, verificación y/o soluciones.

Planos

1. Planos de situación, emplazamiento y/o urbanización.
2. Planos de conjunto, general y/o de bloque.
3. Planos generales, de planta, de alzado, de sección, de interconexión y/o de enlace.
4. Planos de detalle, despieces y/o esquemas.
5. Listados de materiales.

Presupuesto

1. Mediciones y/o precios unitarios.
2. Precio total, por partidas y/o por entregas de obra.

Anexos

(de extensión justificada)

A. Programas, aplicaciones, software, hardware, configuraciones, parametrizaciones y/o tablas de cálculo Excel.
B. Manuales de usuario, de instalación y/o de mantenimiento. Revistas, fichas técnicas y/o documentación técnico comercial.

G: Cuaderno digital del profesorado

Se dispone de una herramienta desarrollada en Excel que posibilita organizar el curso, mediante 3 pestañas de entrada de datos **Preparación**, realizar la gestión de todo el proceso de **Evaluación**, con 4 pestañas, las dos primeras de entrada de Faltas y calificaciones; y las dos últimas con diferentes vistas de la misma información.

Y las dos últimas agrupaciones de pestañas, **Seguimiento** y **Gestión** con diferentes vistas tanto para visualizar en el ordenador como para imprimir y cumplimentar en papel.

Preparación

Mdl. Módulo. Unidades didácticas. Contenidos, ejercicios y prácticas. Planificación

Fchs. Fechas relevantes y festivos. 2023 – 2024

Almnd. Alumnado

Evaluación

Flts. Faltas

EvCnt. Evaluación continua

EvGlb. Evaluación global

Ev.Ind. Evaluación individual

EvLkrt. Evaluación mediante Escala Likert (opcional)

Seguimiento

S-EvUd. Seguimiento Ev. UD

S-UD-Ejr. Seguimiento Unidades didácticas. Contenidos (Conocimiento) y Ejercicios. Cuaderno diario

S-Prc. Seguimiento de Prácticas. Informes técnicos (Procedimiento)

S-UD-Ejr-Prc. Seguimiento UD., ejercicios, prácticas y actitud

S-Dia. Seguimiento Diario

S-Frms. Seguimiento de asistencia. Firmas

Gestión

S-SmLis. Listado. Periodo anual desde [mes] de 2023

S-Mes. Mes: Unico [mes]

S-SmCua. Cuadricula. Periodo anual desde [mes] de 2023

CalInd. Calendario académico. 2023 - 2024

Info. Datos internos

A continuación, se muestran ocho capturas de pantalla como más representativas, es evidente que está representación no es la forma adecuada para trabajar con la herramienta y únicamente sirve de justificación documental.

Módulo. Unidades didácticas. Contenidos, ejercicios y prácticas. Planificación

Módulo. Resultados de aprendizaje

Datos	
Centro	IES Ramón J. Sénder
Ciclo	EyE FPB102 EE (Electricidad y Electrónica)
Módulo	FPB-ee-1-3013 Instalaciones eléctricas y domóticas
Profesor	Rafa Sanz

Cód.RA	Resultados de aprendizaje	% Pond.
RA01	RA1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para	15%
RA02	RA2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en baja tensión	25%
RA03	RA3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de baja	25%
RA04	RA4. Instala mecanismos y elementos identificando sus	25%
RA05	RA5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento.	10%
	¡Ok!. Suma de ponderación 100%	100%

Criterios de calificación		% CdC
Conocimiento	Contenidos	30%
Procedimiento	Ejercicios	15%
Procedimiento	Prácticas	55%
Actitud	Participación	10%
	NoOk. Sobra %	110%

Resumen de datos						
Nº Tri.	3	% P.Ev.	15%		H.Sem.	9
N.UD.	13	H.P.Ev	44		H.BOA	289
N.Práct.	31				H.Real	291
N.Clase	129			H.BOA < H.Real		2

			1ºCurso=3Tri., 2ºCurso=2Tri.	% Ev.			1	2	3	4	5		
T	Fecha inicio	Fecha fin	Tri.	2	3	% Tri.	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	H.Sem.	Nº. Tri.
1	13/09/2023	15/12/2023	1º Tri.	40%	25%	25%	26	39	24	24	0	113	1ª Ev.
2	18/12/2023	15/03/2024	2º Tri.	60%	35%	35%	22	33	22	18	0	95	2ª Ev.
3	18/03/2024	31/05/2024	3º Tri.	0%	40%	40%	20	27	18	18	0	83	FinalOrd.
				100%	100%	100%	68	99	64	60	0	291	H.Real

Fechas 'De hoy' o 'Simulada'	
De hoy	27/06/2024
Simulada	12/09/2023
Selector	Simulada
= Simulada	12/09/2023

Módulo. Unidades didácticas. Contenidos, ejercicios y prácticas. Planificación

Contenidos y Ejercicios. Planificación

Cód.UD	Unidades didácticas. Contenidos y Ejercicios	Horas Prv.	Clase Nº.	Fecha Inicio Prevista	Día, Mes Año	Relación entre RA y Unidades didácticas RA01	RA02	RA03	RA04	RA05
UD00	Presentación	1	1	13/09/2023	Mié, Sep 2023					
UD01	UD01 Conductores eléctricos y sus conexiones.	18	2	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
UD02	UD02 Esquemas eléctricos.	18	20	28/09/2023	Jue, Sep 2023	X			X	
UD03	UD03 Canalizaciones y conducciones eléctricas.	18	38	16/10/2023	Lun, Oct 2023	X	X			
UD04	UD04 Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación.	18	56	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
UD05	UD05 Protecciones eléctricas.	21	74	14/11/2023	Mar, Nov 2023	X			X	
UD06	UD06 Circuitos básicos de alumbrado.	30	95	29/11/2023	Mié, Nov 2023	X			X	
UD07	UD07 Tipos de lámparas y sus conexiones.	21	125	10/01/2024	Mié, Ene 2024	X			X	
UD08	UD08 Instalaciones eléctricas en viviendas.	24	146	25/01/2024	Jue, Ene 2024	X	X	X	X	X
UD09	UD09 Instalaciones de enlace.	18	170	14/02/2024	Mié, Feb 2024	X	X	X	X	X
UD10	UD10 Automatismos en viviendas.	18	188	29/02/2024	Jue, Feb 2024		X		X	
UD11	UD11 Iniciación a la domótica.	21	206	14/03/2024	Jue, Mar 2024	X			X	
UD12	UD12 Domótica con relés programables.	30	227	09/04/2024	Mar, Abr 2024	X			X	
UD13	UD13 ¡Tu proyecto domótico!	33	257	07/05/2024	Mar, May 2024	X	X	X	X	X
			290							
HCM.	HCM. Repaso de 2 hora/s	2								
13	ΣN.UD	291	ΣH. Total							

12/09/2023

Contenidos y Ejercicios. Seguimiento

		1er Tri.				120				2º Tri.		104				3er Tri.		79							
		Sep		Oct		Nov		Dic		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Trimestres		
Cód.UD	Hora clase	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Prv.	Imp.	Horas Imp.	1er.	2º.	3er.
UD00	1	2																							
UD01	2	18																							
UD02	20	2		16																					
UD03	38			18																					
UD04	56			5		13																			
UD05	74					21																			
UD06	95					4		21		5															
UD07	125									20															
UD08	146									9		16													
UD09	170											18													
UD10	188											2		16											
UD11	206													18		2									
UD12	227															27		4							
UD13	257																	32							
HCM.	290																	2							
																		2							
																		2							
																		2							
																		2							
																		2							
																		2							
	ΣH. /mes	22		39		38		21		34		36		34		29		50							
		1								2						3									

Módulo. Unidades didácticas. Contenidos, ejercicios y prácticas. Planificación

Prácticas. Planficación

Cód.Pr.	Prácticas	Horas Prv.	Asoc. UD.	Fecha Inicio Prevista	Día, Mes Año	Relación entre RA y Prácticas RA01	RA02	RA03	RA04	RA05
Pr01	P1. Preparación del taller.	1	UD01	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
Pr02	P2. Identificar materiales del alumnado y aula	1	UD01	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
Pr03	P3. Visionado de video profesional de instalaciones eléctricas	1	UD01	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
Pr04	P4. Prácticas con cables: corte, pelado y crimpado.	1	UD01	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
Pr05	P5. Conexión de cables rigidos entre bornes de regleta.	1	UD01	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
Pr06	P6. Conexión de cables flexibles entre bornes de regleta.	1	UD01	14/09/2023	Jue, Sep 2023	X		X	X	
Pr07	P1. Consultar normativa y simbologia eléctrica.	1	UD02	28/09/2023	Jue, Sep 2023	X			X	
Pr08	P2. Representación multifilar y funcional de circuito eléctrico	2	UD02	28/09/2023	Jue, Sep 2023	X			X	
Pr09	P3. Representación unifilar y multifilar instalación bajo tubo	1	UD02	28/09/2023	Jue, Sep 2023	X			X	
Pr10	P4. Representación de un esquema multifilar a partir de un esquema de	2	UD02	28/09/2023	Jue, Sep 2023	X			X	
Pr11	P1. Consultar tipos de canalizaciones.	1	UD03	16/10/2023	Lun, Oct 2023	X	X			
Pr12	P2. Unión de tubo corrugado	2	UD03	16/10/2023	Lun, Oct 2023	X	X			
Pr13	P3. Curvado tubo rigido PVC	2	UD03	16/10/2023	Lun, Oct 2023	X	X			
Pr14	P4. Roscado y unión tubo metálico	2	UD03	16/10/2023	Lun, Oct 2023	X	X			
Pr15	P5. Montaje de una canalización de tubo corrugado sobre panel de entre	2	UD03	16/10/2023	Lun, Oct 2023	X	X			
Pr16	P1. Consultar instrumentos de medida.	1	UD04	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
Pr17	P2. Punto de luz	1	UD04	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
Pr18	P3. Conexión lámparas en serie	1	UD04	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
Pr19	P4. Conexión lámparas en paralelo	1	UD04	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
Pr20	P5. Conexión lámparas montaje mixto (I)	1	UD04	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
Pr21	P6. Conexión lámparas montaje mixto (II)	1	UD04	30/10/2023	Lun, Oct 2023					X
Pr22	P1. Consultar protecciones eléctricas.	1	UD05	14/11/2023	Mar, Nov 2023	X			X	
Pr23	P2. Montaje de un cuadro de protección básico	2	UD05	14/11/2023	Mar, Nov 2023	X			X	
Pr24	P3. Cuadro de protección tipo industrial	2	UD05	14/11/2023	Mar, Nov 2023	X			X	
Pr25	P4. Preparación del panel para la construcción de cuadros de protecció	2	UD05	14/11/2023	Mar, Nov 2023	X			X	
Pr26	P5. Cuadro de protección con alimentación trifásica	3	UD05	14/11/2023	Mar, Nov 2023	X			X	
Pr27	P1. Consultar elementos circuitos alumbrado.	1	UD06	29/11/2023	Mié, Nov 2023	X			X	
Pr28	P2. Timbre accionado con pulsador	2	UD06	29/11/2023	Mié, Nov 2023	X			X	
Pr29	P3. Punto de luz con interruptores en serie	2	UD06	29/11/2023	Mié, Nov 2023	X			X	
Pr30	P4. Encendido alternativo de lámparas.	2	UD06	29/11/2023	Mié, Nov 2023	X			X	
Pr31	P5. Lámpara conmutada.	2	UD06	29/11/2023	Mié, Nov 2023	X			X	
31	ΣN.Práct.	46	ΣH. Total							

Evaluación global

FPB-ee-1-3013 Instalaciones eléctricas y domóticas (Rafa Sanz)

		Activos	Trimestres / Evaluaciones										
	Listado alumnado	15	1er Trimestre			2º Trimestre			3er Trimestre			FinalOrd.	ExtraOrd.
Cód.AN.	Nombre y apellidos	Estado	1ª Tri.	1ª Rc.	Faltas	2ª Tri.	2ª Rc.	Faltas	3er Tri.	3ª Rc.	Faltas	Ord.	ExtraOrd.
AN01	Nombre 01 Apellidos 01	Alta											
AN02	Nombre 02 Apellidos 02	Alta											
AN03	Nombre 03 Apellidos 03	Alta											
AN04	Nombre 04 Apellidos 04	Alta											
AN05	Nombre 05 Apellidos 05	Alta											
AN06	Nombre 06 Apellidos 06	Alta											
AN07	Nombre 07 Apellidos 07	Alta											
AN08	Nombre 08 Apellidos 08	Alta											
AN09	Nombre 09 Apellidos 09	Alta											
AN10	Nombre 10 Apellidos 10	Alta											
AN11	Nombre 11 Apellidos 11	Alta											
AN12	Nombre 12 Apellidos 12	Alta											
AN13	Nombre 13 Apellidos 13	Alta											
AN14	Nombre 14 Apellidos 14	Alta											
AN15	Nombre 15 Apellidos 15	Alta											

Seguimiento de Prácticas. Informes técnicos (Procedimiento)

FPB-ee-1-3013 Instalaciones eléctricas y domóticas (Rafa Sanz)

N.Práct. 31	Alumnado	Nombre 01 Apellidos 01	Nombre 02 Apellidos 02	Nombre 03 Apellidos 03	Nombre 04 Apellidos 04	Nombre 05 Apellidos 05	Nombre 06 Apellidos 06	Nombre 07 Apellidos 07	Nombre 08 Apellidos 08	Nombre 09 Apellidos 09	Nombre 10 Apellidos 10	Nombre 11 Apellidos 11	Nombre 12 Apellidos 12	Nombre 13 Apellidos 13	Nombre 14 Apellidos 14	Nombre 15 Apellidos 15
	Cód.AN	AN01	AN02	AN03	AN04	AN05	AN06	AN07	AN08	AN09	AN10	AN11	AN12	AN13	AN14	AN15
Cod. Pr.	Prácticas	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Pr01	P1. Preparación del taller.															
Pr02	P2. Identificar materiales del alumnado y aula															
Pr03	P3. Visionado de video profesional de instalaciones eléctricas															
Pr04	P4. Prácticas con cables: corte, pelado y crimpado.															
Pr05	P5. Conexión de cables rígidos entre bornes de regleta.															
Pr06	P6. Conexión de cables flexibles entre bornes de regleta.															
Pr07	P1. Consultar normativa y simbología eléctrica.															
Pr08	P2. Representación multifilar y funcional de circuito eléctrico															
Pr09	P3. Representación unifilar y multifilar instalación bajo tubo															
Pr10	P4. Representación de un esquema multifilar a partir de un esquema de conexión															
Pr11	P1. Consultar tipos de canalizaciones.															
Pr12	P2. Unión de tubo corrugado															

Seguimiento. S-UD-Ejr-Prc. Seguimiento UD., ejercicios, prácticas y actitud

Seguimento Unidades didácticas. Contenidos (Conocimiento) y Ejercicios. Cuaderno diario (Procedimiento)

FPB-ee-1-3013 Instalaciones eléctricas y domóticas (Rafa Sanz)

Cód.UD.	Contenidos y Ejercicios / Alumnado	Nombre 01 Apellidos 01	Nombre 02 Apellidos 02	Nombre 03 Apellidos 03	Nombre 04 Apellidos 04	Nombre 05 Apellidos 05	Nombre 06 Apellidos 06	Nombre 07 Apellidos 07	Nombre 08 Apellidos 08	Nombre 09 Apellidos 09	Nombre 10 Apellidos 10	Nombre 11 Apellidos 11	Nombre 12 Apellidos 12	Nombre 13 Apellidos 13	Nombre 14 Apellidos 14	Nombre 15 Apellidos 15
	Cód.AN	AN01	AN02	AN03	AN04	AN05	AN06	AN07	AN08	AN09	AN10	AN11	AN12	AN13	AN14	AN15
		Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
UD00	Presentación															
UD01	UD01 Conductores eléctricos y sus conexiones.															
	Ejercicios															
UD02	UD02 Esquemas eléctricos.															
	Ejercicios															
UD03	UD03 Canalizaciones y conducciones eléctricas.															
	Ejercicios															
UD04	UD04 Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación.															
	Ejercicios															
UD05	UD05 Protecciones eléctricas.															
	Ejercicios															
UD06	UD06 Circuitos básicos de alumbrado.															
	Ejercicios															
UD07	UD07 Tipos de lámparas y sus conexiones.															
	Ejercicios															
UD08	UD08 Instalaciones eléctricas en viviendas.															
	Ejercicios															
UD09	UD09 Instalaciones de enlace.															
	Ejercicios															
UD10	UD10 Automatismos en viviendas.															
	Ejercicios															
UD11	UD11 Iniciación a la domótica.															
	Ejercicios															
UD12	UD12 Domótica con relés programables.															
	Ejercicios															
UD13	UD13 ¡Tu proyecto domótico!															
	Ejercicios															

Gestión. CalInd. Calendario académico. 2023 - 2024

septiembre 2023

S	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
35					01	02	03
36	04	05	06	07	08	09	10
37	11	12	13	14	15	16	17
			Inicio clases				
			UD00	UD01			
38	18	19	20	21	22	23	24
	UD01	UD01	UD01	UD01			
39	25	26	27	28	29	30	
	GB. Rn. Familias						
	UD01	UD01	UD01	UD02			

octubre 2023

S	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
39							01
40	02	03	04	05	06	07	08
	UD02	UD02	UD02	UD02			
41	09	10	11	12	13	14	15
				Pilares	Pilares		
	UD02	UD02	UD02				
42	16	17	18	19	20	21	22
	UD03	UD03	UD03	UD03			
43	23	24	25	26	27	28	29
	UD03	UD03	UD03	UD03			
44	30	31					
	UD04	UD04					

H: Normativa y currículos vigentes

El anexo IV de la ORDEN ECU/118/2024, de 30 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, proporciona la siguiente normativa vigente.

Formación Profesional

- **Orden de 29 de mayo de 2008,** de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Orden de 26 de octubre de 2009,** de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Orden ECD/409/2018, de 1 de marzo,** por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Resolución de 6 de marzo de 2018**, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo dela Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Resolución de 21 de noviembre de 2019**, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se modifica la Resolución de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Orden ECD/946/2016, de 4 de agosto**, por la que se regulan los Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional dirigidos a personas sin cualificación profesional o con necesidades educativas especiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Orden ECD/701/2016, de 30 de junio**, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Otra normativa

A) <u>Convivencia, educación inclusiva y atención a la diversidad:</u>

- **Decreto 73/2011, de 22 de marzo**, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Decreto 188/2017, de 28 de noviembre**, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- **Decreto 164/2022, de 16 de noviembre**, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio**, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.
- **Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio**, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio**, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.
- **ORDEN ECD/804/2021, de 29 de junio,** por la que se modifica la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.
- **ORDEN ECD/913/2023, de 11 de julio**, por la que se modifica la Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva.

Instrucciones organización y funcionamiento

- **Orden de 18 de mayo de 2015**, Instrucciones organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria.
- **ORDEN ECD/779/2016 de 11 de julio**, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- **ORDEN ECD/961/2023, de 18 de julio**, por la que se aprueban las Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2023/2024.
- **CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/961/2023, de 18 de julio**, por la que se aprueban las Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2023/2024.
- **ORDEN ECD/958/2023, de 18 de julio**, por la que se aprueban las Instrucciones para los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2023/2024.
- **ORDEN ECD/959/2023, de 18 de julio**, por la que se aprueban las Instrucciones para los Centros Públicos Integrados de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2023/2024.
- **CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/958/2023, de 18 de julio**, por la que se aprueban las Instrucciones para los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 2023/2024.